<주의사항>

- 트레이딩 플랫폼 **mymoneybot for eBEST** 를 사용해 주셔서 감사합니다. 본 프로그램은 알고리즘 트레이딩을 하시는 분들이 알고리즘에만 집중할 수 있도록 알고리즘 이외 매매, 계좌관리 등을 도와주는 알고리즘 트레이딩 플랫폼입니다.

- 사용자는 자신이 만든 로직을 본 플랫폼에 탑재함으로써 자신이 만든 로직으로 매매를 할 수 있습니다. 또한 종목검색식 또는 엑셀, 툴박스 등으로 만든 신호를 수신 받아 매매할 수 있습니다.

- 본 프로그램은 이베스트 API를 사용하며 주문도 이베스트 연결됩니다. 따라서 이베스트의 계좌가 있어야 사용가능합니다.

- 본 메뉴얼은 **mymoneybot for eBEST**의 사용을 위한 메뉴얼로 코딩 및 프로그래밍, 이베스트의 xingAPI사용법은 본 설명서에 포함되어 있지 않으며 프로그래밍 및 코딩 설명은 별도의 동영상 강의를 이용해 주시기 바라며 <플랫폼 코딩강의 바로가기> xingAPI 및 이를 이용한 강의도 별도 연재 중인 강의 <사용법 강의 바로가기>를 이용해 주시기 바랍니다.

- **mymoneybot for eBEST** 는 무료로 배포되는 프로그램으로 최선을 다하여 만들었으나 실행의 완벽성을 보증하지 않습니다. 향후에도 지속적으로 업그레이드 예정입니다. 실매매 이전에 반드시 모의 테스트를 해보시기 바라며 어떠한 경우에도 본 프로그램 사용으로 인한 손실에 대해 책임지지 않습니다.

- 본 프로그램은 개인 목적으로만 사용할 수 있습니다. 어떠한 경우에도 재판매 되거나 저작권자의 동의 없이 재배포될 수 없습니다. 또한 본 프로그램의 일부만을 변경하여 재배포할 수 없습니다. 재배포시 반드시 mymoneybot170@gmail.com 로 문의 바랍니다.

- 본 프로그램의 업데이트, 오류제보, 문의 사항은 www.thinkalgo.co.kr 을 이용해 주시기 바랍니다.

- **mymoneybot for eBEST** 와 함께 성공적인 알고리즘 트레이딩 되시기 바랍니다.

감사합니다.

mymoneybot for eBEST는 이런 프로그램입니다

사용자는 로직에만 집중하세요, 나머지는 **mymoneybot for eBEST** 가 하겠습니다.

mymoneybot for eBEST는 자신이 만든 로직을 매매할 수록 돕는 알고리즘 트레이딩 거래 플랫폼입니다.

알고리즘 트레이딩을 하고 싶은데 프로그램의 모든 부분을 다 배울 필요는 없습니다. 그럴 시간도 없고 그럴 필요도 없습니다. 주문, 체결, 계좌관리 이 모든 것들은 **mymoneybot for eBEST** 에게 맡기세요. 우리는 돈버는 알고리즘에만 집중하면 됩니다.

로직은, 계좌는, 폴더에 넣기만 하세요, 모든 것은 자동으로 실행됩니다.

로직을 만들었다면 로직은 [plugins] 폴더에 넣기만 하세요. 로딩에서부터 매매까지 **mymoneybot for eBEST** 가 자동으로 실행합니다.
아침마다 계좌에 로그인하고 업데이트 받고 힘드셨죠? 계좌번호와 비밀번호는 [secret]폴더에 넣어 놓으시고, 아침에 윈도우 자동 실행으로 **mymoneybot for eBEST** 를 실행하세요.
컴퓨터 전원만 켜 놓으세요, 모든 과정은 자동입니다.

엑셀로 로직을 만드셨다구요? 다른 툴박스로 비싼 수수료 내면서 매매하신다구요?

mymoneybot for eBEST 는 외부에서 발생되는 신호를 자동으로 읽어와 이베스트의 저렴한 수수료를 이용하여 매매할 수 있게 해드립니다.

종목검색기는 기본입니다.

종목검색기로 만든 식으로 종목을 수신 받아 매매하는 것, **mymoneybot for eBEST** 에서는 기본 중 기본입니다. 기본으로 탑재되어 있는 검색기 로봇을 이용해 보세요.

시스템이 잘 돌아가는지 궁금하다구요? 텔레그램으로 알려드립니다.

아침에 집 컴퓨터에 켜 놓은 시스템이 잘 돌아가고 있는지 궁금한데, 그렇다고 집에 가볼 수도 없구요. 참 난감합니다.
mymoneybot for eBEST에 텔레그램만 등록해 놓으세요. 시스템 구동, 로직이 로딩되고 주문이 실행되는 것은 물론, 주기적으로 상태를 체크하여 내 텔레그램으로 알려드립니다.
내 로직 상태가 텔레그램으로 자동으로 전송된다... 어마어마하게 유용하고 쿨한 기능입니다.
mymoneybot for eBEST 에서는 모두 무료로 사용가능합니다.

체결은 이베스트의 체결 알람을 이용해 주세요.

DB관리 머리 아픈시죠? DB에 목매지 마세요, 중요한건 수익내는 로직입니다.

많은 분들이 파이썬보다 더 어려워 하시는게 DB관리입니다. 어느 순간 알고리즘을 만드는 것보다 데이터를 모으고 관리하는데 시간이 더 들어가는 자신을 보시게 될겁니다. **mymoneybot for eBEST** 에서 데이터를 수집하고 관리하는 툴을 제공해 드립니다.
앞으로 제공되는 알고리즘 강의에서는 데이터에 대한 부담을 API로 해결하여 진행될 예정입니다.
여러분이 아무리 데이터 관리를 잘 하신다고 하셔도 증권사보다 잘 하실 수는 없습니다. DB에 목매지 마세요, 중요한건 수익을 낼 수 있는 로직입니다.

왜 증권사 API를 사용해야 할까요?

우리나라 API는 말도 안되는 혜자입니다.

혜자: 창렬의 반대말로 위 2의 인물에서 유래한 말. 제품이 (낮은) 가격에 비해 양과 질이 매우 뛰어나며 제 값 이상을 하는 개념적인 물건들을 의미한다.

「위키독스 중 혜자에서」

주식을 분석하는데 많은 데이터가 사용됩니다. 편의상 데이타를 크게 2가지로 나눠보면 “1차 데이터”, “2차 데이터” 로 나눌 수 있을 것 같습니다.

“1차 데이터”는 직접적으로 주식시장과 연관된 데이터 입니다. 가장 대표적인 것이 주식의 가격, 주가이고 많이 사용하는 투자자별 매매동향, 창구동향, 거래량, 업종, 테마 등 HTS에 볼 수 있는 대부분의 데이터를 “1차 데이터”라고 할 수 있습니다.

“2차 데이터”는 좀 더 광의의 데이터 입니다. 최근 빅데이터 등이 유행하면서 종목 게시판의 글, 뉴스, 페이스북의 분위기 이런 모든 것들이 분석 데이터가 될 수 있습니다. 이런걸 “2차 데이타”라고 불러보도록 하겠습니다.

최근 “2차 데이터를 활용한 분석이 유용하지만 기본은 “1차 데이타”입니다. 이곳에서 무궁무진한 투자 방법이 나왔고 나올 수 있습니다.

그런데 이 데이터가 생각보다 비쌉니다. 많이 비쌉니다. 구하기도 어렵습니다. 데이터도 안정적이지 못합니다. 데이터의 신뢰성이 무엇보다도 중요한 주식시장에서 암담합니다.

그런데, 이 모든 것을 증권사의 API를 이용해서 구하고 분석할 수 있습니다. 약간의 기술적 장벽만 넘으면 누구나 할 수 있습니다.

외국 데이타를 구해보고 사용해 본 경험이 있는 분들은 아실껍니다. 한국의 증권사들이 제공하는 API가 얼마나 혜자인지를요.

API 사용할지 모르고 주식을 분석하고 투자 한다는 것은 21세기에 전쟁터에 칼 들고 나가는 것과 똑같습니다.

인터넷에 “혜자”라는 말이 유행입니다. 싸고 좋은 것을 “혜자”라고 한다고 합니다. 증권사 API는 “혜자”중 “혜자” 입니다. 왜냐구요? 이 모든 것들을 무료로 제공되고 있기 때문입니다. 이 좋은 것을 왜 사용하지 않으시나요

그렇다면 왜 xingAPI를 써야 하나요?

이베스트 증권의 xingAPI는 뚜렷한 장점이 있습니다.

첫째, 자동로그인이 가능합니다.
처음에는 이제 장점인지 단점인지 잘 모르실 수 있을지도 모릅니다. 그러나 API 사용이 고도화 되면 될수록 이게 얼마나 큰 장점인지 아실 수 있습니다.

예를 하나 들어볼까요, 아침에 컴퓨터만 켜면 자동으로 **mymoneybot for eBEST**가 실행되고 내가 만든 알고리즘이 올라옵니다. 알고리즘이 로딩되면 텔레그램으로 메시지가 전송됩니다. 주문이 나가면 다시 텔레그램으로 전송됩니다. 체결이 되었다면 이베스트의 MTS로 신호가 옵니다. 이 모든 것이 **mymoneybot for eBEST** 에서 지금 작동됩니다. 자동 로그인이 가능하기 때문입니다.

둘째, 분봉, 틱봉과 같이 계산된 기술적 지표 값을 서버에서 받을 수 있습니다.
대부분의 증권사 API들은 "현재"의 데이터를 내려줍니다. 지금 체결되고 있는 틱데이터가 그것입니다. 그럼 사용자는 이 데이터를 가지고 원하는 지표를 만들어야 합니다.
분봉 30봉의 MACD선을 이용한다구요? 타 API에서는 이걸 계산해야 됩니다. 생각보다 시간이 오래 걸립니다. 체결가 데이터가 초당 몇개씩 떨어지는데 그 때마다 기술적 지표를 계산해야 된다고 생각해 보시면 사실상 일봉을 제외한 데이터 이외에는 사용하기 어렵다는 것을 아실 수 있으실겁니다.
그런데 xingAPI 는 서버에서 이 값을 계산해서 내려줍니다. 제가 이 기능을 발견했을 때 이 기능 하나 때문에 xingAPI로 바꾸었습니다.

셋째, 프로그램 만들기가 상대적으로 쉽습니다.
넷째, 검색식 사용 프로그램이 쉽습니다.
세번째와 네번째는 주관적일 수도 있지만 증권사 API를 이용해본 경험을 바탕으로 상대적으로 쉬웠습니다.
간단한 예를 하나 들어볼까요? 검색식을 활용해서 어떤 로직을 하나 만들었습니다. 이렇게 검색해서 나온 종목을 관심종목으로 하고 이후부터는 xingAPI를 통하여 주가와 기술적 지표 데이터를 수신하면서 매매타이밍을 노릴 수 있습니다. 이 모든 것이 xingAPI 에서는 한번에 가능합니다.
많은 경우 검색식을 서버에서 관리하기 때문에 검색식을 활용하려면 검색식을 인덱스로 찾아서 등록하는 등 절차가 복잡한데, xingAPI 경우는 종목검색식을 개인이 관리할 수 있도록 파일로 만들 수 있어 파일로 저장해서 불러오기만 하면 바로 사용이 가능합니다.

여러분이 무료로 사용하고 있는 **mymoneybot for eBEST**에는 이 모든 기능이 이미 다 들어가 있습니다. 소스코드도 무료로 드리고 있습니다. 시중에서 쉽게 구할 수 있는 프로그램이 아닙니다.

좀 어려우세요? www.thinkalgo.co.kr 에서는 초보자 분들을 위한 무료 강좌가 진행되고 있습니다. 파이썬 중에서 알고리즘에 많이 사용되는 부분과 xingAPI 관련 부분을 무료로 진행하고 있습니다.

mymoneybot for eBEST 의 무궁무진한 기능이 어떻게 구현되었는지 궁금하세요? 제작자가 코드를 하나하나 설명해 드리는 강의를 수강하시면 개발시간을 수년은 단축시키실 수 있습니다.

그리고 가장 중요한 것,
모든 것을 결국 수익을 내는 알고리즘의 싸움입니다. www.thinkalgo.co.kr 에서 알고리즘에 관한 중요한 코드로 시행착오를 크게 줄여보세요.

<목 차>

<주의사항> **0**

mymoneybot for eBEST는 이런 프로그램입니다 **1**

왜 증권사 API를 사용해야 할까요? **3**

mymoneybot for eBEST 사용설명서 **6**
- 업데이트 내역 6
- 버전별 변경내역 6
- 이전 포트폴리오 및 로봇 유지방법 7

사용시 주의 사항 **8**

설정 및 실행 **9**
- mymoneybot for eBEST 설치 준비 및 실행 10
- 계좌번호 설정하기 12
- 텔레그램 설정하기 (옵션) 14
- mymoneybot for eBEST 구동하기 18
- 매매로봇 탑재 및 실행하기 22
- e종목검색 활용하기 23

화면 및 기능설명 **25**
- 화면별 기능 설명 26
- 메뉴 1: 프로그램 27
- 메뉴 2: API기능 28
- 메뉴 2A: API기능 중 차트데이터 29
- 메뉴 3: 데이터백업 31
- 메뉴 4: 종목검색 33
- 메뉴 5: 스페셜 34
- 메뉴 6: 도움말 36

로봇 제어 및 설정 **37**
- 메뉴 7: 로봇제어 38
- 메뉴 8: 플러그인 로봇 40

FAQ **41**

mymoneybot for eBEST 사용설명서

강의 중 사용법에 관한 질문중 90%는 메뉴얼에 나와 있는 부분입니다.
메뉴얼을 활용하시면 쉽게 mymoneybot for eBEST를 사용하실 수 있습니다.
본 매뉴얼은 수시로 업데이트 되고 있습니다.
추가 되거나 업데이트 되는 부분은 각주로 표시되어 있습니다.

- 현재 가장 최신 버전은 16 입니다.
- 본 문서에서
  폴더와 상단 메뉴 버튼은 [ ]로 표시되었으며
  파일이나 풀다운된 메뉴, 화면에 표시되는 내용은 < >로
  버튼이나 구분이 필요한 부분은 " " 로
  사용자가 직접 입력해야 되는 부분은 underline으로 표시되었습니다.
- 사용자의 손익과 연결될 수 있는 부분은 붉은색으로 표시 되었습니다.

본 문서(구글독스) 상단메뉴의 [보기>문서개요표시] 로 보시면 더욱 편하게 보실 수 있습니다.

1. 업데이트 내역[1]

1.1. 2018/4/23 1.0 출시
1.2. 2018/5/25 1.1 출시
1.3. 2018/6/04 1.2 출시
1.4. 2018/7/19 1.3 출시
1.5. 2018/8/08 1.4 출시
1.6. 2018/11/30 1.5 출시
1.7. 2018/12/7 1.6 출시

2. 버전별 변경내역

2.1. 1.1 : 자잘한 버그를 수정하였습니다.
2.2. 1.2: mymoneybot for eBEST가 매수한 종목을 사용자가 HTS나 MTS를 이용하여 매도하였다 하더라도 mymoneybot for eBEST 자체 DB를 사용하기 때문에 계속 오른쪽 보유종목에 남아 있습니다.
1.2 버전에서는 보유종목 창에서 더블클릭을 했을 경우 해당 종목이 삭제되는 기능을 추가하였습니다. 사용자가 수동 매도하였을 경우 유용하게 사용할 수 있습니다. [2]
2.3. 1.3: 일부 상황에서 손절이 되지 않는 오류 수정하였습니다.
해외선물옵션, 국내선물 사용자들을 위하여 해당 내용을 XAQuery, XAReal에 추가하였습니다.
1.3 버전의 경우 새로운 로봇으로 만들어 사용하시기를 강력하게 권해 드립니다. [3]

[1] 각각의 출시일에 해당 주석 추가
[2] 2018.6.4 추가
[3] 2018.7.19 추가

1.3 버전의 경우 1차 배포판의 시크릿 폴더에 텔레그램 난수가 들어가 있어 시크릿 파일을 덮어쓰지 않은 분들은 오류가 발생했을 수 있습니다. 이 문제는 텔레그램 관련 txt 파일 안에 들어 있는 난수값을 삭제하면 해결되며 현재는 삭제한 버전으로 다운 받을 수 있습니다. [4]

2.4. 1.4: 조건검색식에서 일부 조건이 섞일 수 있는 오류를 수정하였습니다.
1.4 버전의 경우 조건검색식을 수정하였기 때문에 아래의 이전 포트폴리오 및 로봇유지방법을 사용하시면 안됩니다. 반드시 새롭게 로봇을 설정하여 실행해 주시기 바랍니다. [5]

2.5. 1.5 : V1, V2 로봇에서 특정조건에서 None으로 표시되는 에러를 수정하였습니다. 본 프로그램의 수정은 없습니다. [6]

2.6. 1.6: 포트폴리오 내용을 sqlite DB에 쌓을 수 있도록 추가하였습니다.
이 경우 쿼리 제한에 걸릴 가능성이 높아 회피할 수 있도록 시간 제한을 추가하였습니다.

3. 이전 포트폴리오 및 로봇 유지방법[7]

3.1. 이전에 로봇을 사용하던 고객이 새로운 버전을 실행할 경우 로봇 설정이 다시 하면 새로운 로봇에 의한 포트폴리오가 실행됩니다.

3.2. 이전 버전에서 [secret] 폴더를 시버전의 [secret] 폴더에 덮어쓰시면 비밀번호 등 계좌 설정이 유지됩니다. 계좌설정에 대한 자세한 내용은 계좌번호 설정하기를 참고해 주세요.

3.3. 로봇과 포트폴리오를 유지하기 위해서는 구 버전 메인폴더의 <mymoneybot.robot> 파일을 신규 버전의 메인 폴더에 있는 같은 이름의 파일에 덮어쓰시면 구버전의 로봇과 설정이 유지됩니다.

[4] 2018.07.24 추가
[5] 2018.8.8 추가
[6] 2018.11.30 추가
[7] 2018.6.4 추가

사용시 주의 사항[8]

로봇 설정시 미수가 발생되지 않게 해주세요.

사람이 컨트롤 하지 않는 환경에서 알고리즘에 의해 주문을 내는 환경을 지향하는 mymoneybot for eBEST이용시 미수가 발생되면 증권사에 의해서 반대매매가 나가고 이럴 경우 로봇이 들고 있는 잔고와 실잔고에 의해 차이가 발생됩니다. 이 경우 로봇은 정상동작하지 않습니다.

mymoneybot for eBEST에서는 이러한 이유로 미수를 지원하지 않습니다. 실계좌를 사용할 경우 eBEST의 6420화면에서 현금 증거금율 100% 설정을 권해드립니다. 모의투자로 테스트시에는 현금증거금을 100% 할 수 있는 방법이 없습니다. 로봇 설정시 주의하여 설정하여 주시기 바랍니다.

<현금 증거금 변경 화면 (6402화면)>

특히 오프라인 강연회 때 배포해 드린 포트폴리오 로봇의 경우, 첫 실행시 포트폴리오를 구성하기 때문에 조건이 만족되었을 때 순차적으로 주문이 발생하는 기본로봇 V1, V2에 비해 오류가 발생할 확률이 높습니다.

[8] 2018.07.13 추가

설정 및 실행

mymoneybot for eBEST를 실행시키기 위한 설정 및
로봇 탑재, 로봇 실행방법을 설명합니다

mymoneybot for eBEST 사용에 반드시 필요한 프로그램은 ① 아나콘다 ② 이베스트의 xingAPI 패키지 (데브센터) 입니다.

아나콘다는 파이썬의 패키지 이름이며 데브센터는 이베스트의 API 이름으로 이베스트 사이트에서 다운로드 받습니다. [9]

[9] 2018.07.06 추가

4. mymoneybot for eBEST 설치 준비 및 실행

2018년 12월 8일, 9일 10일 V16 버전을 받으신 분들께서는 2018년 12월 10일 새로 올라온 V16 버전을 받아 주시거나 passwords 파일을 수정해 주시기 바랍니다. [10]

4.1. 파이썬 실행을 위한 패키지 설치, 이베스트 데브센터 설치, 텔레그램 전송을 위한 라이브러리 설치(이용시)가 필요합니다.

아나콘다설치 (필수)

4.2. 파이썬 패키지 설치는 가급적 Anaconda 3 버전 설치를 권해 드리며 API를 이용하기 위해서는 반드시 32bit로 설치해야 합니다.
설치경로: https://www.anaconda.com/download/
아나콘다 설치 및 로그인 동영상 보기[11]
.

xingAPI 패키지(데브센터) 설치 (필수)[12]

4.3. 이베스트 API를 이용하기 위해서는 이베스트의 API 패키지 설치가 필요합니다. 해당 패키지 설치시 강의에서 나오는 데브센터도 같이 설치됩니다.
4.4. xingAPI는 웹에서만 설치하실 수 있으며 모바일에서는 설치가 불가능합니다. 해당 프로그램이 설치되어 있어야 이베스트의 API를 이용하여 주문이 가능합니다.
4.5. 이베스트홈페이지(www.ebestsec.co.kr) 로 들어가 메인 페이지 하단의 API를 클릭한 후 xingAPI 패키지라고 적혀 있는 것을 설치합니다.
4.6. 해당 패키지를 다운 받기 위해서는 이베스트 로그인이 필요합니다.

<이베스트 하단 화면>

[10] 변경된 내용은 5.4.2 passwords 입력 형식 참조
[11] 2018.07.06 추가
[12] 2018.07.12 추가

텔레그램 설치(옵션)

4.7. 텔레그램 전송을 위하여 라이브러리를 설치합니다.

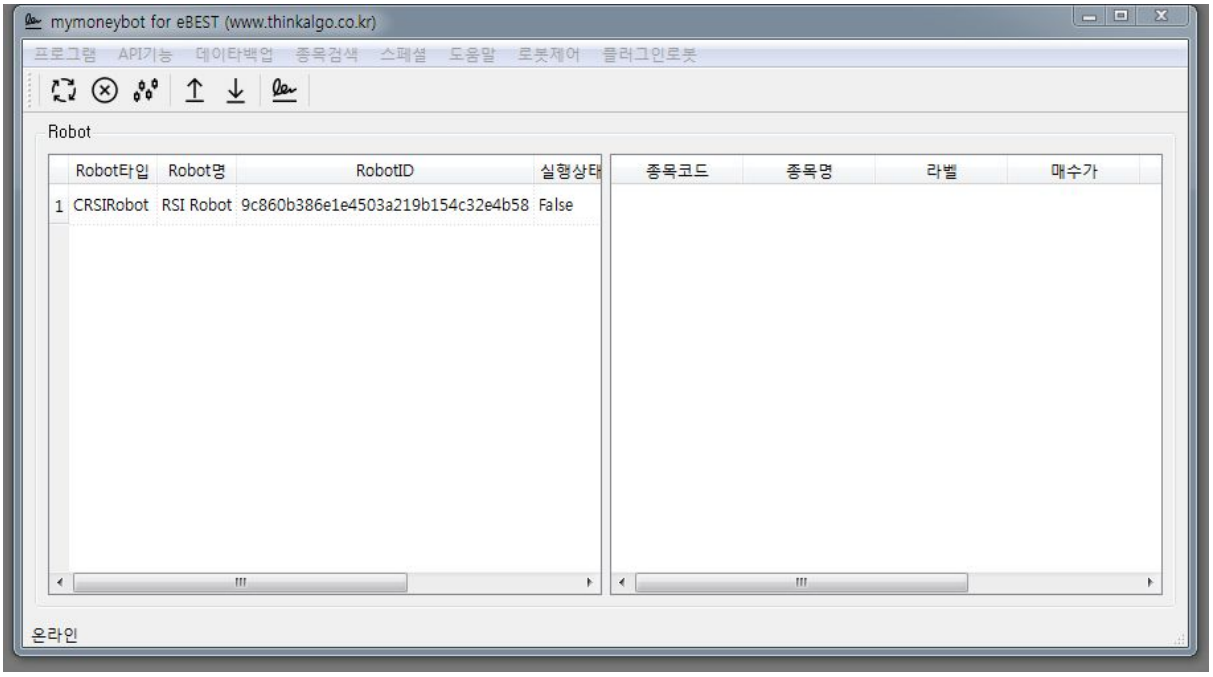
4.7.1. 윈도우 커멘트 창을 실행시킵니다.

4.7.2. pip install python-telegram-bot --upgrade 를 입력합니다.

4.8. 프로그램 실행은 일반적인 파이썬 응용 프로그램의 실행방법과 동일합니다.

4.9. 윈도우의 커맨드 창 실행 후 압축이 풀려 있는 mymoneybot 위치로 이동하여 python mymoneybot.pyw 를 입력하여 실행합니다. (로봇탑재 및 실행하기)

4.10. 정상적으로 실행되었을 경우 아래와 같은 mymoneybot 프로그램이 실행됩니다. (로봇은 탑재되어 있지 않을 수도 있습니다.)



4.11. 5장의 텔레그램 설정을 완료하였다면 텔레그램으로 프로그램이 기동되었다는 문자가 전송됩니다. (배포판에서는 텔레그램은 주석처리 되어 있습니다)

API 사용신청하기[13]

4.12. 실거래를 위해서는 반드시 이베스트 증권의 홈페이지에서 API 사용신청을 하셔야 합니다.

4.13. 모의 거래에서 실계좌로 진행시 모의 계좌에서는 주문이 수행되었기 때문에 접속서버와 비밀번호만 교체하시고 신청은 하지 않는 분들이 많습니다. 반드시 이베스트 증권에 API 사용신청을 하셔야지만 실거래에서 사용하실 수 있습니다.

4.14. 이베스트 투자증권 홈페이지 메인화면에서 하단에서 API 메뉴를 선택 하시기 바랍니다. (하단 <실매매 API 신청화면>이미지 참조)

4.15. API 사용 신청 완료 되면 사용등록란에 상태가 등록으로 변경됩니다. (하단 <사용신청 완료시 화면> 참조)

[13] 2019.4.17 추가

<실매매 API 신청 화면>

<사용신청 완료시 화면 >

5. 계좌번호 설정하기

생각외로 많은 분들께서 계좌번호 설정 오류로 사용에 어려움을 겪고 있습니다.
모의계좌와 실계좌 구분, 계좌종류별 서버구분, 입력순서 등을 유의하여 설정해 주시기 바랍니다. [14]

실매매를 하기 위해서는 반드시 이베스트투자증권 홈페이지에서 API 사용신청을 하셔야 합니다. [15]

5.1. mymoneybot 폴더 하단의 [secret] 폴더의 <passwords>에 사용자의 계좌를 형식에 맞게 입력해 주시기 바랍니다.

5.2. 해당 파일에서 실서버와 모의서버를 구별하여 넣을 수 있습니다. 처음 사용시 반드시 모의 서버로 충분히 테스트 해주시기 바랍니다.

5.3. 실매매나 모의 매매 모두 이베스트투자증권의 계좌가 있어야 가능합니다.

5.4. <passwords> 입력 형식

5.4.1. 구분,계좌번호,사용자ID,비밀번호,공인인증비밀번호,거래비밀번호,url 형식으로 입력합니다.

5.4.2. 계좌를 여러개 등록해 놓을 수 있으나 실제 주식거래에 활용하는 계좌는 '구분'에 종합매매 로 지정되어 있어야 하며 종합매매 로 지정된 계좌는 1개여야 합니다. [16]

5.4.3. '구분'에 다른 단어가 있을 경우 해당 계좌는 사용되지 않습니다.

5.4.4. url 에는 모의투자 또는 실투자 여부를 넣습니다. 모의 투자일 경우 demo.ebestsec.co.kr 실투자일 경우 hts.ebestsec.co.kr 를 입력합니다.

5.4.5. 많은 분들이 계좌번호와 서버설정을 혼돈하여 오류가 발생하고 있습니다. 모의계좌는 555로 시작되며 이베스트에서 별도의 모의계좌 신청을 하셔야 사용할 수 있습니다. [17]

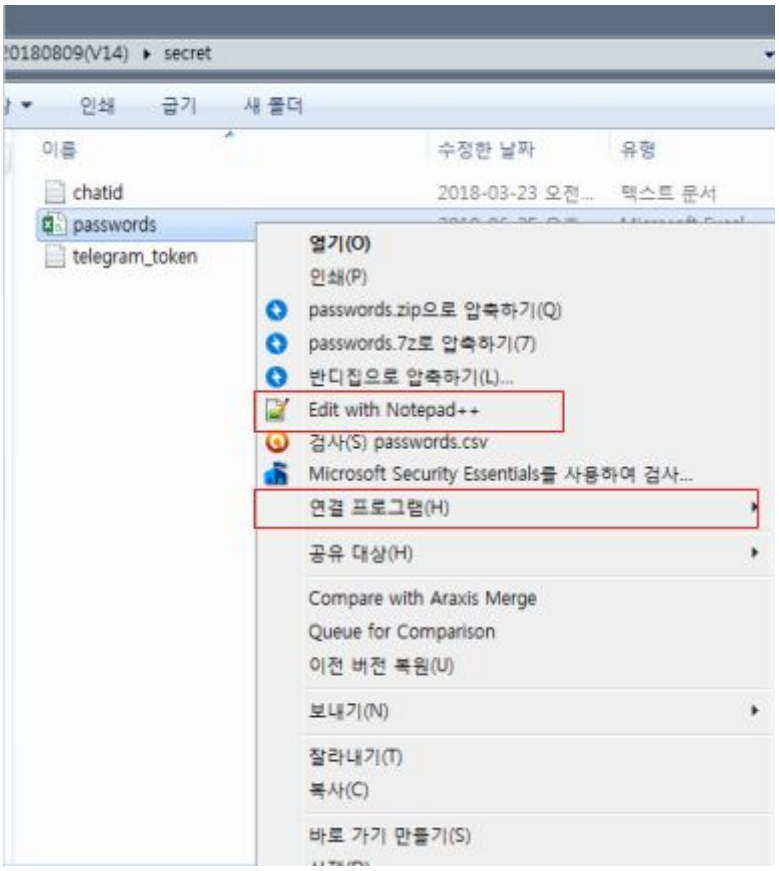
[14] 2018.12.12 추가
[15] 2019.3.21 추가
[16] 2018.12.10 V16 부터 변경. 이전버전의 '거래'와 동일
[17] 2018.12.12 추가

<이베스트증권의 모의계좌 신청 화면>

5.5. <passwords> 편집 에디터[18]

5.5.1. 사용자 PC에 “Notepad++” 같은 에디터 프로그램이 깔려 있으면 쉽게 <passwords> 를 편집할 수 있습니다.

[18] 2018.08.25 추가



5.5.2. 에디터가 없을 경우 윈도우에서 기본적으로 제공해 주는 “메모장” 프로그램으로 여시면 쉽게 편집할 수 있습니다. 상단의 이미지에서 연결 프로그램에서 “메모장”을 선택하시기 바랍니다.

5.5.3. 사용자 PC에 “엑셀”이 설치되어 있을 경우 “엑셀” 프로그램으로 편집이 열릴 수 있습니다만 “엑셀” 사용은 권해 드리지 않으며 “메모장”을 이용해 주시기 바랍니다.

5.5.4. “Notepad++” 는 네이버 등에서 쉽게 검색하여 사용할 수 있습니다.

5.6. 해당 부분이 작동하는 구체적인 코드는 코딩강의에서 확인할 수 있습니다. <플랫폼 코딩강의 바로가기>

5.7. <passwords> 에는 계좌와 관련된 모든 정보가 저장 되니 외부에 유출되지 않도록 각별하게 주의하시기 바랍니다. (**mymoneybot for eBEST**는 어떤 곳으로도 데이터를 전송하거나 공유하지 않습니다.)

5.8. <계좌조회>에 계좌번호가 보이면 정확하게 입력된 것입니다. (메뉴 1: 프로그램 참조) 로그인 동영상 설명 바로가기[19]

[19] 2018.07.06 추가

6. 텔레그램 설정하기 (옵션)

본 기능은 사용자들이 컴퓨터 앞에 없을 때 유용하게 사용할 수 있는 기능으로 사용자의 편의를 위해 개발되었습니다. 많은 분들께서 유용하게 사용하시기 바랍니다.

해당기능은 배포되는 소스코드에서 주석으로 처리되어 있습니다. 주석처리를 해제 하시면 바로 사용하실 수 있습니다. <플랫폼 코딩강의 바로가기>

6.1. 텔레그램은 보안성이 뛰어난 메신저로 알려졌으며 과거 카카오톡 검열시 많은 사용자들이 망명간 메신저입니다. 특히 증권계에서 많이 사용하고 있는 메신저 입니다. (텔레그램 설명 보기: https://goo.gl/YNMf7A)

6.2. 텔레그램 설정은 좀 복잡하지만 순서대로 따라하면 어렵지 않게 설정할 수 있습니다. 일부 사용자분들이 카카오톡으로 받을 수 있도록 문의하셨지만 비용 문제로 불가능합니다.

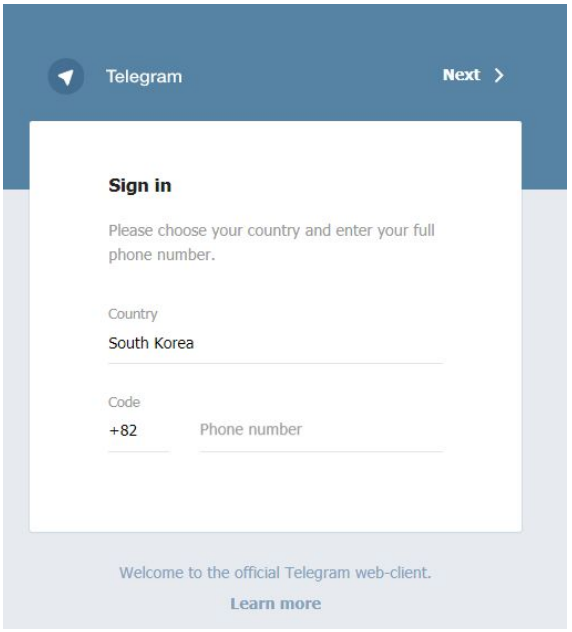
6.3. 반드시 텔레그램 계정이 있어야 하며 편의상 앱보다는 웹에서 진행하는 것을 권해 드립니다.

6.4. 텔레그램 전송이 필요없는 분들은 텔레그램 설정을 하지 않아도 프로그램 사용에는 지장이 없습니다.

6.5. 설정순서

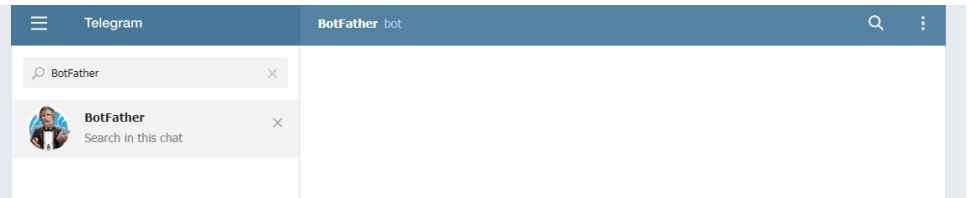
6.5.1. 3.3의 방법대로 텔레그램 라이브러리를 설치합니다.
(컴멘드 창에서 pip install python-telegram-bot --upgrade 입력)

6.5.2. 웹에서 텔레그램에 접속합니다. 웹에서 텔레그램에 접속하는 주소는 https://web.telegram.org/#/login 입니다.

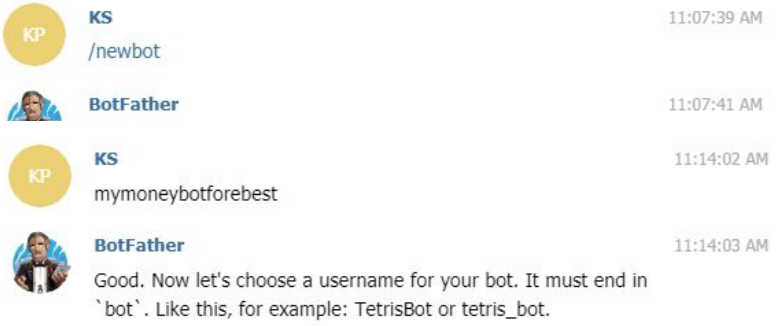


6.5.3. 상단의 화면에서 텔레그램에 로그인합니다.

6.5.4. 상단의 “찾기”에서 BotFather 를 검색하여 대화를 시작합니다.

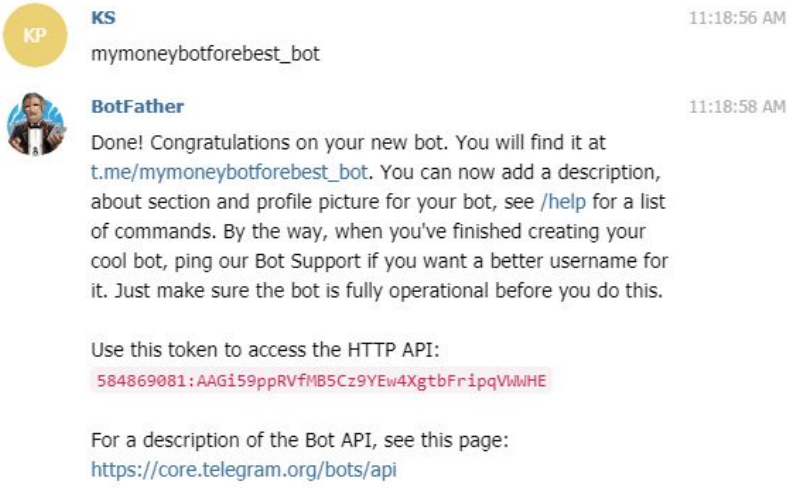


6.5.5. 대화창에서 /newbot 을 입력합니다. .



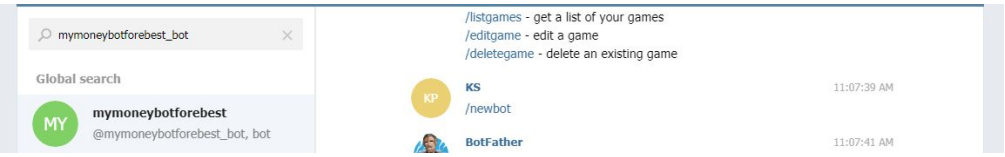
6.5.6. 이제 봇이 부를 이름 만들 차례입니다. 전 세계를 대상으로 하기 때문에 일반적인 이름은 이미 존재할 가능성이 높습니다. 문서에서는 샘플로 mymoneybotforebest 로 만들어 보겠습니다.

6.5.7. 이제는 사용자이름을 만들어야 합니다. 반드시 bot 으로 끝나야 하며 일반적으로 이전에 만든 이름에 _bot을 붙여 사용하면 됩니다. mymoneybotforebest_bot 으로 만들어 보겠습니다. 이렇게 입력하면 아래그림처럼 token값이 나타납니다. 이 값을 [secret]폴더안의 <telegram_token> 파일에 복사해 넣습니다.



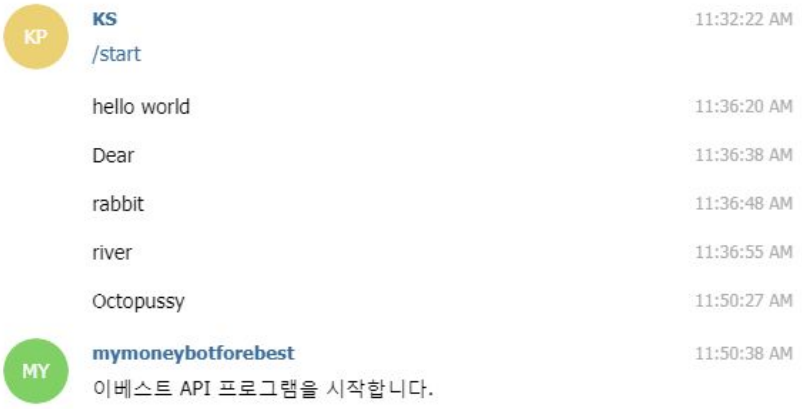
6.5.8. 아직 끝이 아닙니다. 이제부터 봇이 나에게 메시지를 전달할 수 있도록 봇에게 만을 걸어줘야 합니다. 처음에 반드시 사용자가 봇에게 말을 걸어주는 과정이 있어야 봇이 나에게 메시지를 전달할 수 있습니다. 스팸을 방지하기 위한 조치로 생각됩니다.

6.5.9. 5.3.3에서와 같이 “찾기” 버튼에서 5.3.5 나 5.3.6에서 입력한 이름으로 검색합니다. 그럼 그림과 같이 방금 생성한 사용자가 나타납니다. 이 사용자를 선택해 대화창으로 들어갑니다.



6.5.10. 대화창에서 이 봇에게 말을 걸어 줍니다. 말은 아무 말도 상관없으며 경험상 5번 내외로 말을 걸어줘야 정상적으로 작동합니다.

이후 mymoneybot for eBest 를 실행하면 아래 그림과 같이 메시지가 온 것을 확인할 수 있습니다.
핸드폰에 설치된 텔레그램을 확인해 보세요. 동일한 메시지가 와 있는 것을 알 수 있습니다.



6.5.11. 이제 mymoneybot for eBEST 와 텔레그램이 연결되었습니다.

앞으로 mymoneybot for eBEST 는 기동될 때 , 로직이 로딩될 때, 주문이 실행될 때 그리고 매 시간마다 메시지를 텔레그램으로 전송합니다. 이제 PC앞에 없어도 프로그램의 실행 상태를 텔레그램으로 확인할 수 있습니다. 매 시간 마다 전송되는 것은 시간을 정할 수 있으며 해당 부분의 코딩 강의를 참고하시기 바랍니다. <플랫폼 코딩강의 바로가기>

혹시 아래와 같은 오류가 발생하나요? 다시 한번 텔레그램 봇에게 몇 마디 건네주세요. 봇이 아직 인식하지 못했기 때문에 생기는 오류입니다.

관리자: C:₩Windows₩system32₩cmd.exe - python mymoneybot.pyw

```
mymoneybot.pyw:38: FutureWarning: The pandas.lib module is deprecated and will b
e removed in a future version. These are private functions and can be accessed f
rom pandas._libs.lib instead
  from pandas.lib import Timestamp
Traceback (most recent call last):
  File "mymoneybot.pyw", line 2187, in <module>
    ToTelegram("이베스트 API 프로그램을 시작합니다.")
  File "C:₩Users₩PKS₩Desktop₩mymoneybot-ebest_20180316₩Utils.py", line 26, in To
Telegram
    chat_id = last_message.message.chat.id
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'message'

C:₩Users₩PKS₩Desktop₩mymoneybot-ebest_20180316>python mymoneybot.pyw
mymoneybot.pyw:38: FutureWarning: The pandas.lib module is deprecated and will b
e removed in a future version. These are private functions and can be accessed f
rom pandas._libs.lib instead
  from pandas.lib import Timestamp
Traceback (most recent call last):
  File "mymoneybot.pyw", line 2187, in <module>
    ToTelegram("이베스트 API 프로그램을 시작합니다.")
  File "C:₩Users₩PKS₩Desktop₩mymoneybot-ebest_20180316₩Utils.py", line 26, in To
Telegram
    chat_id = last_message.message.chat.id
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'message'
```

7. mymoneybot for eBEST 구동하기[20][21]

mymoneybot for eBEST를 실행하는 방법은 두가지로 파이썬 명령어와 파일 연결로 실행하실 수 있습니다. 1회 연결하면 향후에도 해당 파일 클릭으로 편하게 사용하실 수 있습니다. 파이썬 명령어를 이용하는 방법보다는 "연결 프로그램" 설정 후 구동하는 방법을 추천 드립니다.

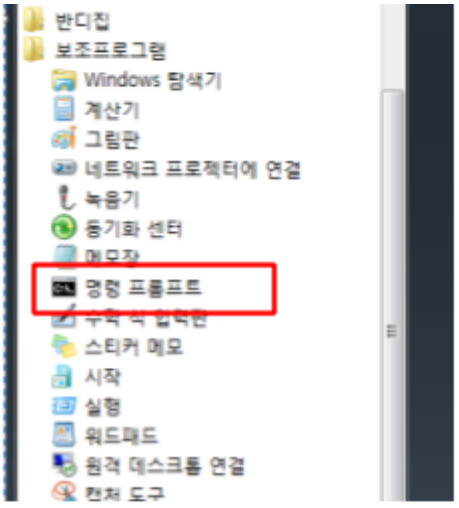
파이썬 명령어를 이용하여 mymoneybot for eBEST 구동하기

7.1. mymoneybot for eBEST 는 윈도우의 연결프로그램으로 등록하지 않았다면 클릭하여 실행할 수 없습니다. 파이썬 명령어를 이용하여 실행하는 자세한 방법은 하단 동영상을 참고하시기 바랍니다.

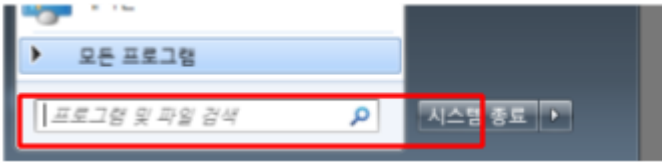
7.2. 본 예제는 바탕화면의 [mymoneybot-ebest_20180809(V14)] 폴더에 mymoneybot을 설치했다는 가정으로 진행하겠습니다. 설치 위치와 설치 폴더명이 다르면 해당 위치로 이동하셔서 구동하시기 바랍니다.

7.2.1. 커맨드창 ("명령프롬프트" 또는 "도스창) 띄우기

mymoneybot이 위치에 있는 폴더로 이동해야 합니다. "명령프로프트" 또는 "도스창" 을 띄웁니다. "보조프로그램" 메뉴에서 "명령프롬프트"를 실행하시거나 찾기를 이용하여 찾기에서 cmd 를 입력하시면 해당 화면이 나타납니다.



보조프로그램에서 "명령프롬프트" 클릭



검색에서 cmd 입력

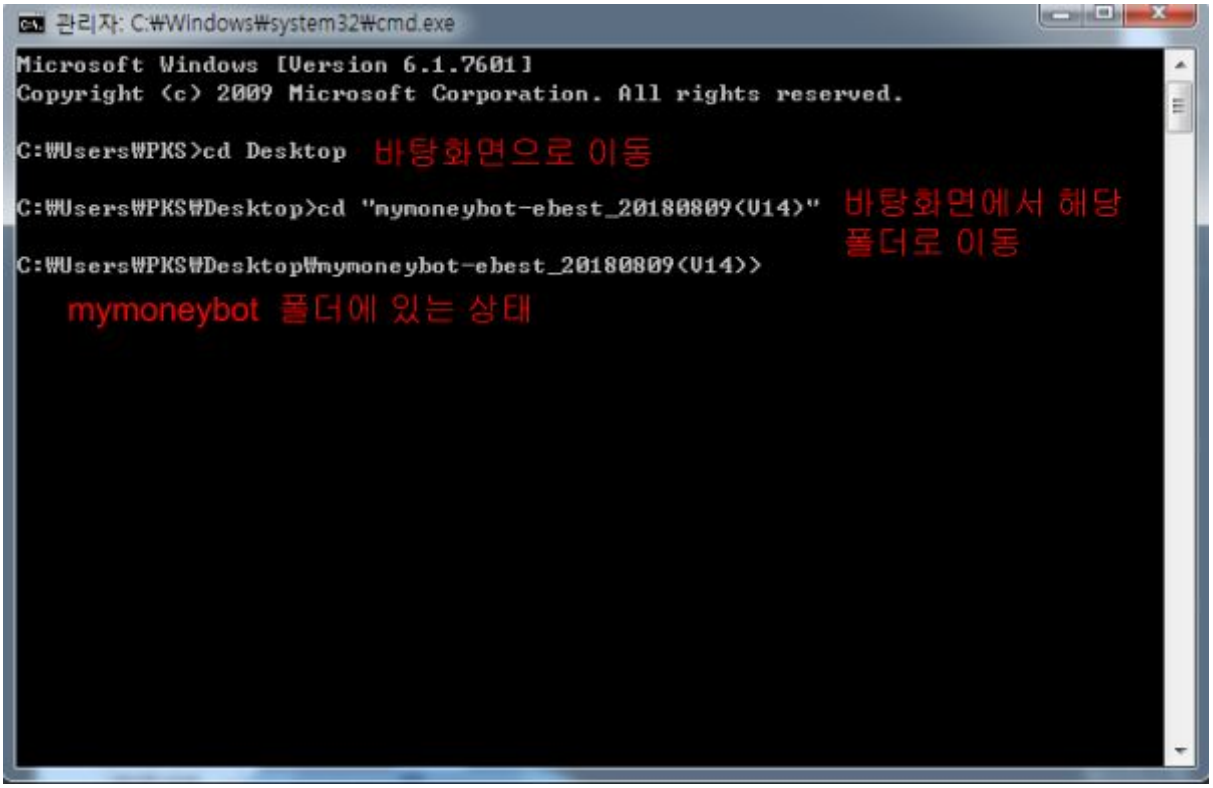
7.2.2. mymoneybot for eBEST가 있는 폴더 찾아가기

하단과 같은 검은색 창이 나타납니다. 가운데 PKS라고 적혀 있는 부분은 사용자별로 모두 다릅니다.

해당 창에 cd desktop 을 입력합니다. mymoneybot 폴더가 바탕화면에 있다고 말씀드렸기 때문에 바탕화면으로 이동합니다. cd는 change directory의 약자이며 이동시 사용하는 명령어입니다. **모두 입력하실 필요 없이 cd를 입력하시고 한칸 띄우신 후 d를 누르시고 "Tab"버튼을 누르시면 d로 시작하는 디렉토리나 화일명이 나타납니다. desktop이 나왔을 때 엔터버튼을 누릅니다.**

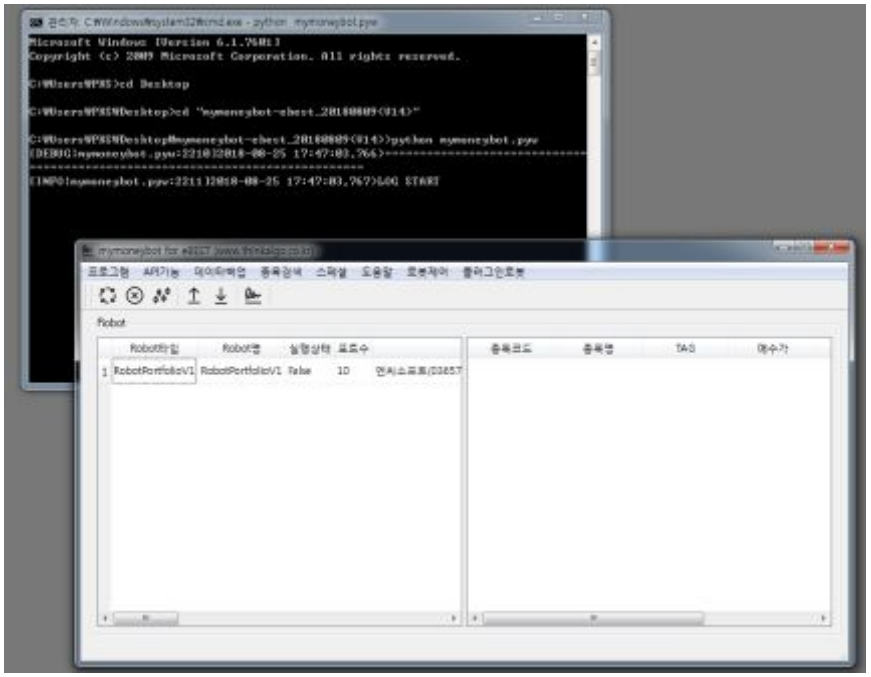
[20] 2018.08.25 수정
[21] 2018.10.09 수정

이제는 바탕화면에 있는 mymoneybot이 있는 폴더로 이동해야 합니다. 같은 방법으로 cd m 을 입력 후 “Tab”버튼을 누르면 m으로 시작하는 폴더나 파일명이 차례대로 나옵니다. mymoneybot 이 있는 폴더명이 나오면 엔터를 눌러 해당 폴더로 이동합니다.



7.2.3. **mymoneybot for eBEST** 실행하기

mymoneybot 이 있는 폴더에서 mymoneybot을 실행합니다. 같은 창에서 python 명령어를 입력하여 mymoneybot을 실행합니다. 아래와 같이 입력합니다. python mymoneybot.pyw를 입력하거나 python m 까지 입력 후 “Tab”버튼을 누르면 자동완성되면 아래와 같은 문구가 실행되며 mymoneybot 화면이 보입니다.



7.2.4. python 을 인식하지 못한다는 오류가 출력되었을 때
이런 경우는 아나콘다 설치시 PATH 설정을 하지 않았을 때입니다. 아래 사이트를 참조하여 path 설정을 해 주시기 바랍니다.
<윈도우에서 파이썬 path 설정하기>

7.3. 실행된 mymoneybot for eBEST 의 하단을 보면 현재 로그인이 되었는지 로그인이 필요한지 상태에 대한 설명이 출력됩니다. 로그인을 하지 않았다면 계좌번호 설정하기를 참고하여 설정해 주시기 바랍니다.

7.4. 자세한 내용은 하단의 동영상을 참고해 주시기 바랍니다.

mymoneybot for eBEST 구동 및 매매로봇 실행 동영상 보기

1회 연결 이후 클릭으로 mymoneybot for eBEST 구동하기[22]

※ 일부 윈도우10 환경에서 연결하기가 제대로 구동되지 않고 있습니다. 이 경우 상단에 설명된 python 명령어를 이용하여 구동해 주시기 바랍니다. [23]

7.5. 실행프로그램인 <mymoenybot.pyw> 파일에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 "연결프로그램" 메뉴를 선택합니다. 계좌번호 설정하기의 연결과 똑같습니다. 파이썬 실행파일이 보이면 python 을 선택해 주시면 됩니다.

만약 보이지 않을 경우 직접 선택 하여서 연결해 주시기 바랍니다. 해당 연결 프로그램의 디폴트 위치는

[22] 2018.10.09 추가
[23] 2018.12.10 추가

윈도우 7의 경우 C:\Anaconda3
윈도우 10의 경우 C:\Users\<로그인시ID>\Anaconda3

에 있습니다.

C에 다운 받으신 분들은 C 드라이브 바로 하단에 있습니다. python의 위치는 초기 설치에 따라 위치가 다를 수 있습니다. 위치를 모르실 경우 윈도우의 찾기를 이용하여 <python.exe> 나 <pythonw.exe> 파일의 위치를 검색해 주시기 바랍니다. [24]

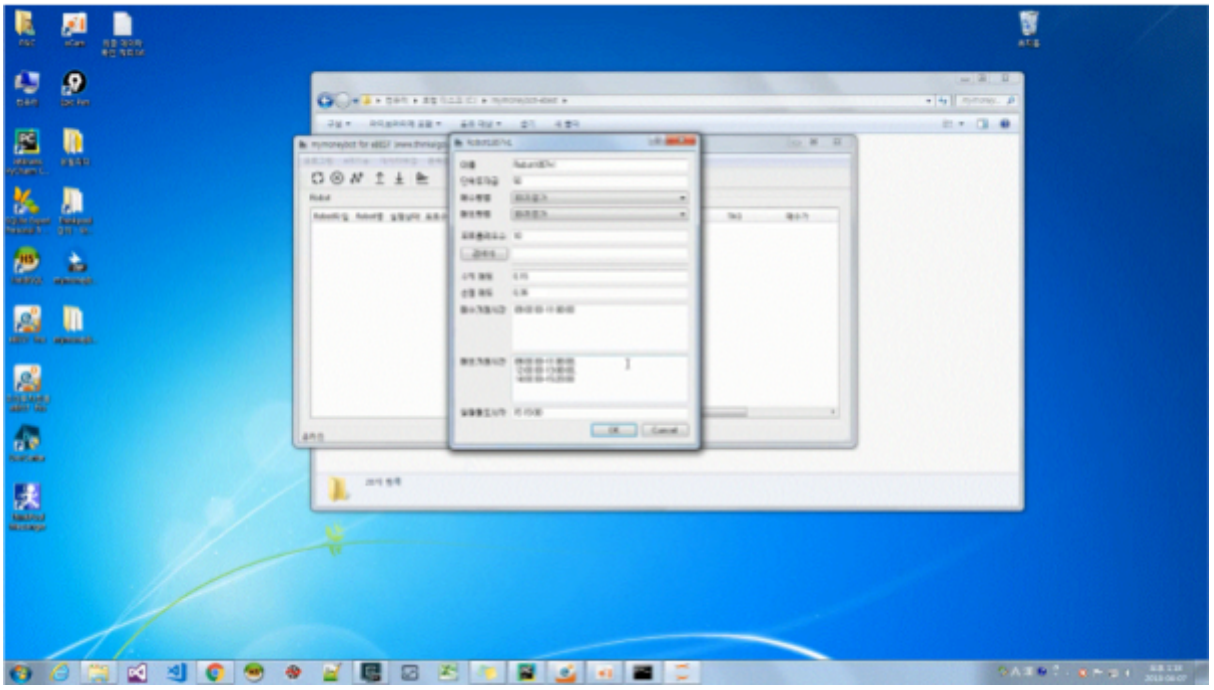
해당 파일에서 python.exe 와 pythonw.exe 둘 모두 선택해도 되나 가급적 pythonw.exe 를 선택해 주시기 바랍니다. 자세한 이유는 이 동영상을 참고해 주시기 바랍니다.

7.6. 이후에는 해당 파일을 클릭하면 자동으로 실행됩니다.

[24] 2018.12.10 추가

8. 매매로봇 탑재 및 실행하기[25][26]

8.1. 매매를 실행시켜줄 로봇을 탑재하는 과정입니다.
8.2. **mymoneybot for eBEST**에 샘플로 탑재되어 있는 프로그램인 종목검색식 로봇인 Robot1857v1, Robot1857v2 를 실행하는 동영상입니다.
8.3. 탑재된 로봇이 실행되지 않았다면 9시 1분이 자동으로 실행됩니다. 해당 기능이 불필요하신 분은 해당 부분을 주석처리하여 사용하시기 바랍니다.
8.4. 하단의 동영상에 로봇을 탑재, 설정, 실행하는 방법에 대해서 자세히 나와 있습니다.
8.5. 사용자가 만든 로봇도 같은 방식으로 실행할 수 있습니다.
8.6. 로봇 제작에 대한 자세한 내용은 로봇만들기 강의를 참고해 주시기 바랍니다.
로봇만들기 강의 바로 가기



< 사진을 클릭하시면 유튜브에서 동영상 사용법을 볼 수 있습니다 >

mymoneybot for eBEST 구동 및 매매로봇 실행 동영상 보기

[25] 2018.08.25 수정
[26] 2018.12.22 수정

9. e종목검색 활용하기[27]

mymoneybot for eBEST를 사용하시는 회원님 10분 중 9분이 종목검색식을 이용하여 사용하고 있으며 mymoneybot의 가장 강력한 기능입니다.

mymoneybot for eBEST에서는 종목검색식 로봇으로 2개의 로봇을 기본으로 제공해 드리고 있으며 포트폴리오 로봇은 오프라인 강의 참석자들에게 무료로 배포해 드리고 있습니다. 로봇에 대한 자세한 내용은 로봇 강의를 참고해 주시기 바랍니다.

로봇은 매매를 대행하여 자동으로 실행해 주는 역할을 하는 것이며 알고리즘인 종목검색식은 자신의 로직을 직접 만드셔야 합니다.

9.1. **mymoneybot for eBEST** 에서는 이베스트투자증권 HTS의 종목검색식을 이용하여 바로 매매할 수 있는 로봇 V1과 V2가 기본으로 탑재되어 있습니다. .

9.2. 해당 로봇은 "이베스트의 e종목검색(TR 1892)"의 결과식에서 나온 종목을 매매할 수 있는 종목검색기 로봇입니다.

9.2.1. e종목검색식에서는 국내 최대의 종목검색조건을 제공하고 있습니다. 해당 교육은 이베스트투자증권의 교육을 참고해 주시기 바랍니다. [28]
이베스트증권의 종목검색식 교육 동영상 바로가기

9.2.2. 해당 프로그램은 매도 방법에 따라 V1과 V2로 나뉘어 집니다. 자세한 방법은 동영상 강의를 참고해 주세요.

9.2.3. 종목검색식의 로봇의 역할은 매매 대행이며 매수는 종목검색식에서 나오는 결과로 수행되며 매도는 로봇의 특성에 따라 수행됩니다.

9.3. "e종목검색"에서 종목설정을 너무 느슨하게 했을 경우 종목이 매우 많이 걸릴 수 있으며 검색된 종목이 3자리수가 넘어갈 경우 오류가 발생됩니다.

9.4. "e종목검색"은 단순한 종목검색기능을 넘어서 알고리즘 개발자들에게 데이터의 고민을 상당부분 해소시켜 줄 수 있는 뛰어난 기능등을 포함하고 있습니다. 해당 부분에 대해서는 별도 강의로 진행할 예정입니다. <검색식 강의 바로가기>

로봇 설정을 위한 파일의 위치

9.5. 로봇 설정을 위한 파일의 위치[29]

9.5.1. **mymoneybot for eBEST** 에 사용되는 로봇들은 3개로 구성되어 있습니다. (종목검색 로봇은 3개로 구성되어 있습니다.

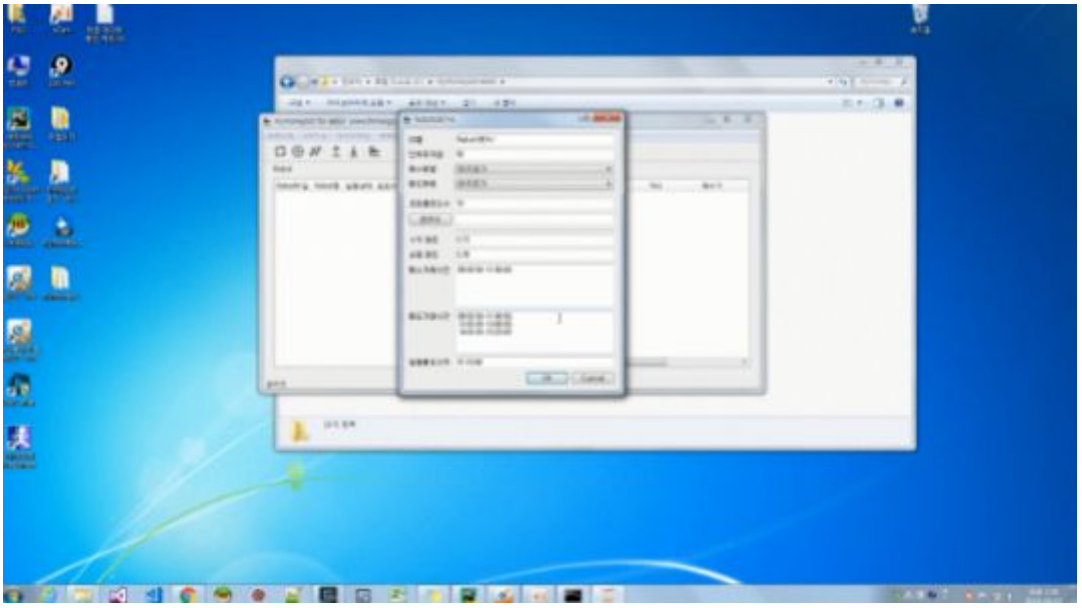
9.5.2. 종목검색식인 ACF 확장자는 [ACF]폴더에 위치합니다.

9.5.3. ui파일과 py파일은 [plugins] 폴더에 에 위치합니다.

9.5.4. 종목검색식 강의에서 배포되는 파일들은 해당 위치로 이동하시고 **mymoneybot for eBEST** 프로그램의 <플러그인로봇> 메뉴를 클릭하시면 해당 로봇이 자동으로 노출됩니다.

[27] 2018.12.22 전체 내용 변경 및 추가
[28] 2018.12.22 추가
[29] 2018.5.28 추가

9.6. 로봇 사용에 대한 자세한 설명은 하단 동영상 사용법을 참고해 주시기 바랍니다.



< 사진을 클릭하시면 유튜브에서 동영상 사용법을 볼 수 있습니다 >

e종목검색 동영상 보기

e-종목검색 문의

9.7. 이베스트 HTS에 있는 있는 [e-종목검색] 은 이베스트의 종목검색기로 매우 많은 함수 라이브러리를 가지고 있습니다.[30]

9.8. e-종목검색식에 대한 사용법은 하단의 사용법 동영상을 참고하시거나 이베스트증권의 종목검색식 교육 동영상 바로가기

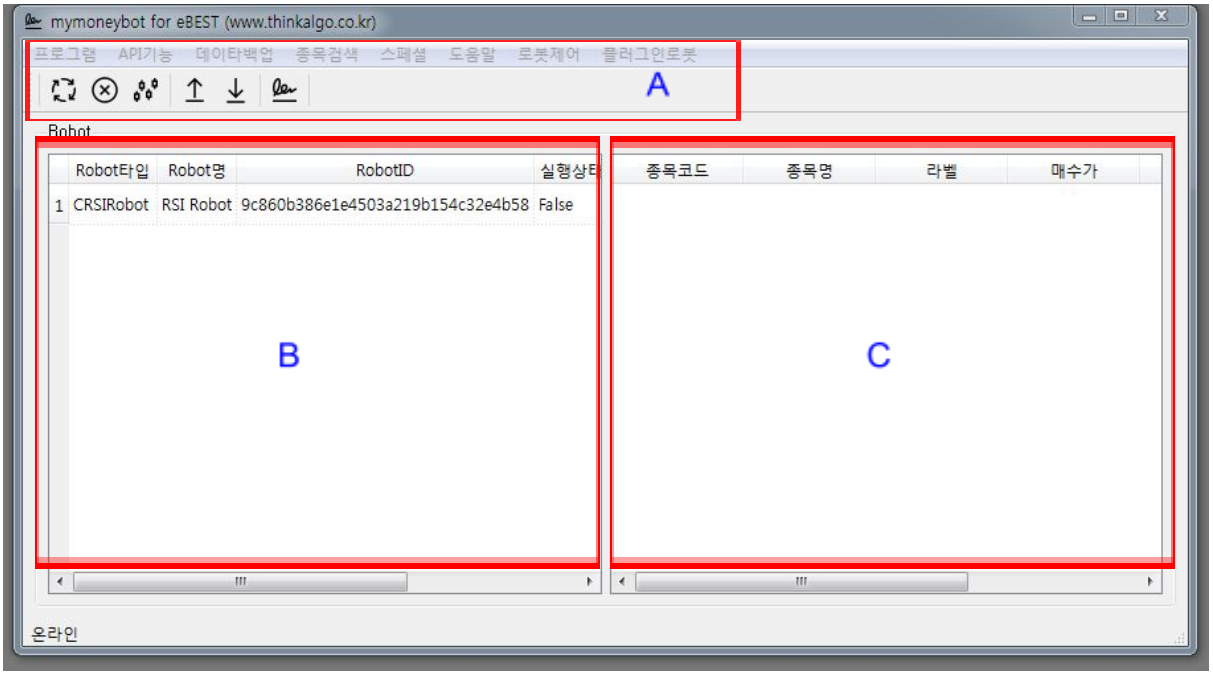
9.9. 이베스트 HTS의 <TR 1870 전략 Q&A>를 활용하시기 바랍니다. 특히 1870 메뉴에서는 에서는 사용자가 요청하는 검색식도 직접 만들어 주고 있으니 많이 이용하시기 바랍니다. [e-종목검색]에 대한 문의는 저희가 직접 답변 드릴 수 없는 점 이해 부탁 드립니다.

[30] 2018.12.24 추가

화면 및 기능설명

mymoneybot for eBEST의
각종 화면 및 기능에 대한 설명입니다

10. 화면별 기능 설명



10.1. A: 풀다운메뉴와 바로가기입니다.

10.2. B: 현재 탑재되어 있는 로봇과 실행여부를 확인할 수 있는 창입니다.

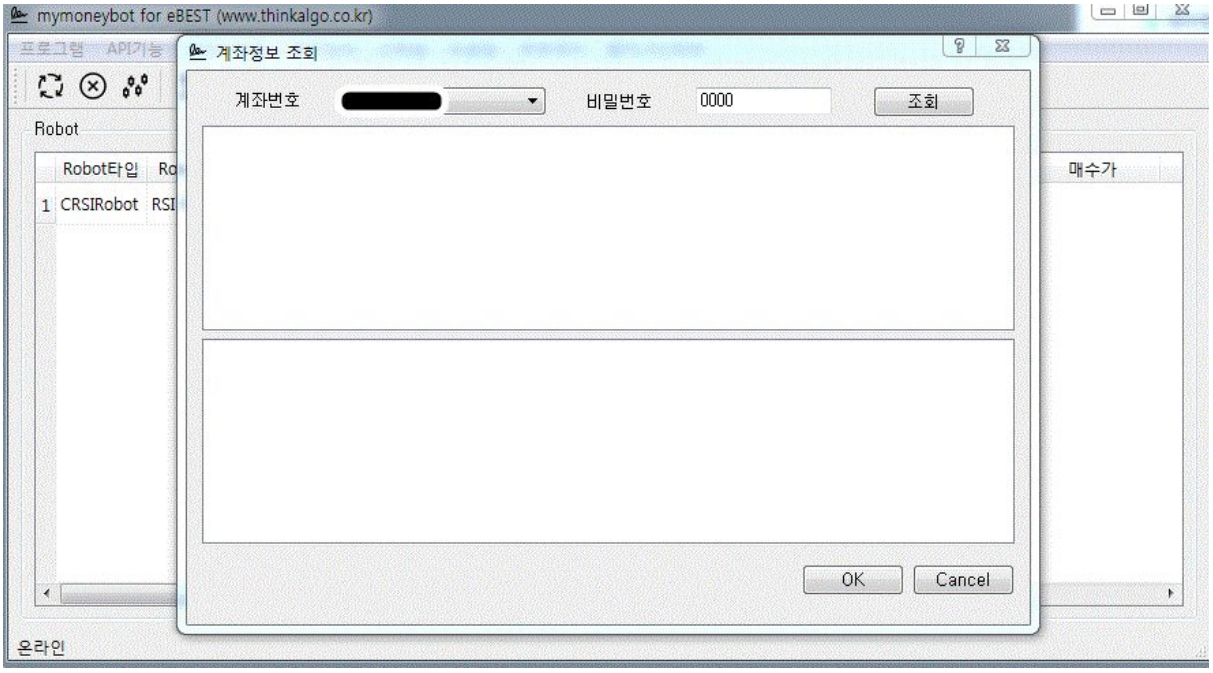
10.3. C: 로봇별 보유종목 및 상태를 확인할 수 있는 창입니다. 좌측에서 로봇이름을 클릭하면 이화면에 해당 로봇이 보유하고 있는 종목과 상태가 보여집니다.

10.4. 로봇상태 및 로봇별 보유종목 등 모든 정보는 사용자의 PC에 저장되며 누구와도 공유되지 않습니다. 따라서 PC 포맷 등 PC상태가 변하였을 경우 이를 복구할 수 없습니다.

10.5. 초기에는 로봇의 <실행상태>가 <False>로 표시됩니다. 로봇이 구동되면 <True>로 변경됩니다. <False>일 때는 주문이 수행되지 않습니다.

11. 메뉴 1: 프로그램

11.1. 상단의 맨 좌측의 [프로그램] 메뉴로 **mymoneybot for eBEST** 의 상태를 확인/제어하는 부분입니다.
11.2. <로그인>, <로그아웃>, <종료>는 해당 기능을 수행합니다.
11.3. <계좌조회>를 누르면 하단과 같은 화면이 생성됩니다.



11.4. <passwords> 에 입력한 계좌는 이곳에서 확인할 수 있으며 계좌번호가 보이지 않을 경우 재설정 해주시기 바랍니다. (계좌번호 설정하기 참조)
11.5. “조회”를 누르면 계좌 상태가 보여지며 계좌상태는 자동으로 업데이트 됩니다.
11.6. 복수의 계좌 상태를 확인할 수는 있으나 주문이 수행되는 계좌는 <passwords> 의 ‘구분’에 거래라고 표시된 계좌입니다.

12. 메뉴 2: API기능

12.1. 해당 기능은 전체 프로그램의 구동과는 큰 연관이 없는 부분으로 이베스트의 API기능을 살펴보기 위하여 구성 되었습니다.

12.2. 해당 메뉴의 작동 방법은 동영상 강의를 이용해 주시기 바랍니다. <플랫폼 코딩강의 바로가기>

12.3. 코드 설명에서는 해당 화면이 어떤 코드로 어떻게 작동 되는지 상세하게 확인할 수 있습니다. <코드 강의 바로가기>

12.4. <전종목코드>는 거래소, 코스닥의 모든 코드를 불러오는 부분으로 화면에 내용이 표시되기 까지 10초 내외의 시간이 걸립니다.

12.5. <업종지수>, <테마>, <분별주가>, <일별주가>, <종목별투자자>, <종목별투자자2>는 종목코드 입력시 해당 내용이 화면에 표시됩니다.

12.6. <NEWS> 는 “시작” 이후 발생된 뉴스를 수신합니다.

12.7. <실시간체결가>는 추가된 이후 발생된 체결가격을 실시간으로 수신하여 화면에 표시합니다.
이전 메뉴와 다른 점은 복수의 종목에 대하여 수신이 가능하다는 점으로 종목 추가시 복수 종목에 대한 실시간 체결가격을 수신하여 보여줍니다.

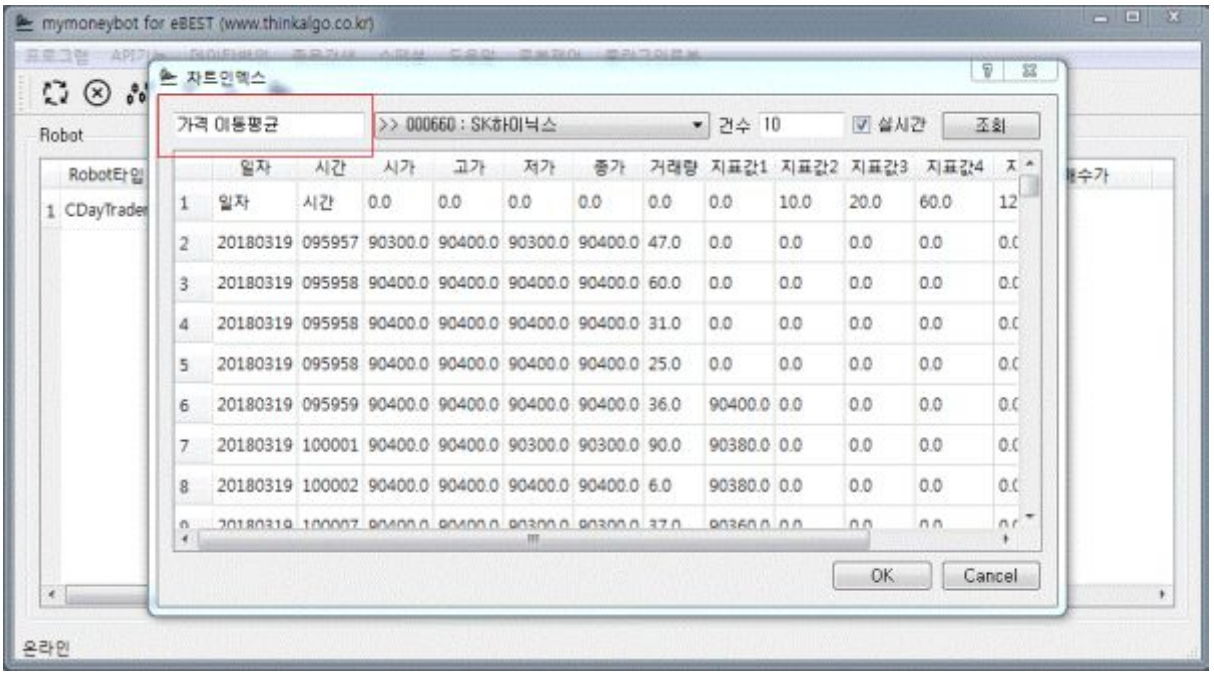
13. 메뉴 2A: API기능 중 차트데이터

13.1. 이베스트의 차트인덱스는 사용자가 DB를 만들 필요 없이 모든 것을 서버에서 수신받아 처리하는 것을 가능하게 하는 매우 강력한 기능입니다.

13.2. 이 함수를 활용함으로써 사용자는 데이터에 대한 부담에서 벗어날 수 있으며 계산시간도 크게 단축할 수 있습니다. 이 함수 하나만으로도 이베스트의 xingAPI를 사용할만한 충분한 이유가 되는 기능입니다.

13.3. **본 메뉴는 실서버에 접속했을 때에만 작동합니다.** (계좌번호 설정하기 참조)

13.4. 하단 붉은색 상자 안에 원하는 지표를 넣어서 과거 지수와 실시간 지수를 수신할 수 있습니다.



13.5. 수신할 수 있는 지표는 이베스트 HTS의 “xing시스템트레이딩차트”인 4902 화면의 기술적지표나 해당 화면의 <수식관리자>로 만든 사용자지표, DevCenter내에 있는 [부가서비스]중 <수식관리자>로 만든 지표를 호출할 수 있습니다.
※ 이베스트 HTS에는 2개의 시스템 트레이딩 차트가 있습니다. 이 중에서 API에서 사용되는 차트는 4902화면인 “xing시스템트레이딩차트” 입니다.

13.5.1. ①은 이베스트 HTS의 4902화면입니다. <기술적지표>에 표시되어 있는 데이터를 사용할 수 있습니다.

13.5.2. ②는 4902화면의 <수식관리자>입니다. 해당 <수식관리자>에서 생성한 사용자지표를 저장하여 사용할 수 있습니다.

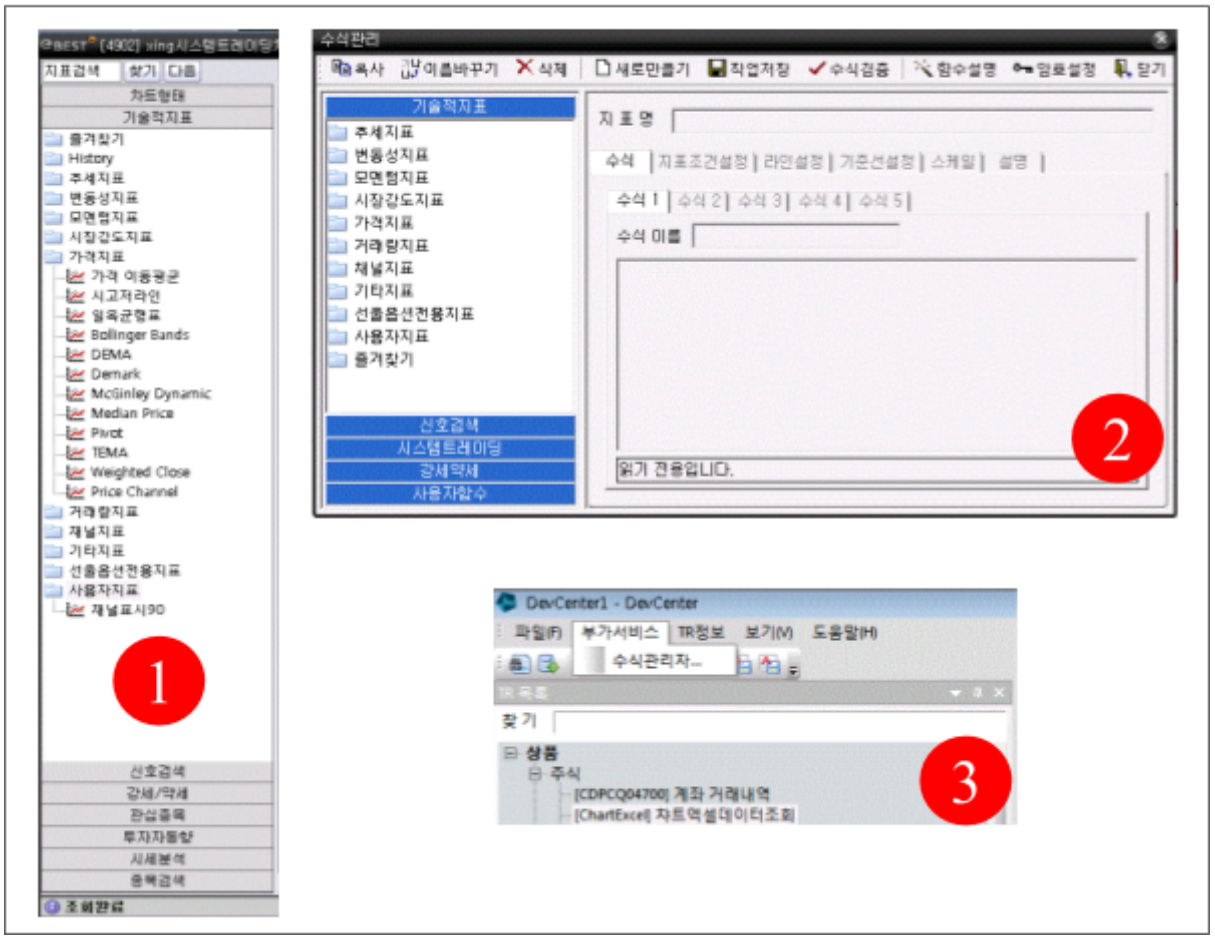
13.5.3. ③은 DevCenter에서 [부가서비스] 메뉴의 <수식관리자>를 클릭하는 화면입니다. 이 경우 10.5.2에서와 같은 화면이 생성되며 여기에서 만든 사용자지표도 불러와서 사용할 수 있습니다. <플랫폼 코딩강의 바로가기>

13.5.4. 이름이 정확하게 일치되어야 합니다. 특히 띄어쓰기에 유의하여 주시기 바랍니다.

13.5.5. 차트인덱스 함수의 경우 활용법이 매우 다양합니다. 예를 들어, 4902화면에서 나온 검색결과를 차트인덱스를 이용하여 실시간 추적이 가능하며 이때, 각종

지표를 차트인덱스를 이용하여 수신받아 사용할 수 있어 속도와 활용성면에서 매우 뛰어납니다. <고급 사용법 강의 바로가기>

<차트인덱스에서 활용할 수 있는 지표>



14. 메뉴 3: 데이터백업

14.1. 본 메뉴는 xingAPI를 이용하여 데이터를 수신받아 자신의 PC에 저장하는 기능입니다.

14.2. 데이터의 DB는 SQLite를 사용하며 파이썬을 설치하셨다면 별도로 설치할 필요는 없습니다.

14.3. SQLite의 경우 사용하기 간편한다는 장점은 있으나 파일 DB로 대용량 데이터의 경우 속도가 크게 느려지며 특히 데이터 입, 출력시 오류가 발생하면 데이터 전체가 깨지는 경우가 종종 있습니다.

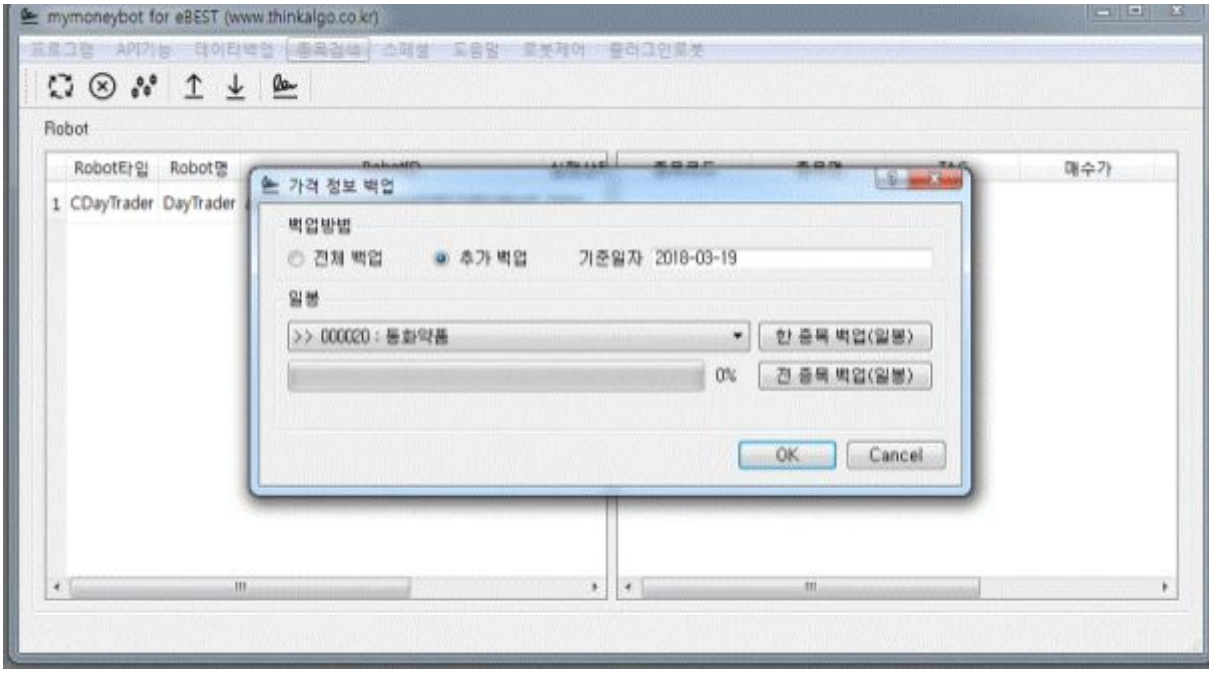
14.4. **mymoneybot for eBEST는 DB를 PC에 저장하는 것을 권장하지 않습니다.** 과거 데이터는 자신이 만든 로직의 백테스트를 위해 필요한데 많은 분들이 데이터 수집 및 DB관리에 어려움을 호소하고 있으며 로직보다 데이터 관리에 더 시간을 투자하는 경우가 있기 때문입니다.

또한 증, 감자, 액면 분할 등 가격에 변화가 생길 경우 개인이 이를 정확하게 관리하기 쉽지 않으며 잘못된 데이터의 경우 잘못된 결과로 이어지기 때문에 가급적 증권사의 데이터를 직접 이용하는 것을 권해 드립니다. 다행히 **xingAPI의 경우 상당 부분 API를 이용하여 백데스트가 가능한 구조이며 추후 강의에서도 가급적 DB 없이 API에서 직접 데이터를 호출 하여 사용할 계획입니다.**

14.5. SQLite의 DB관 프로그램은 SQLiteExpert를 권해 드립니다. 무료버전을 사용하셔도 충분합니다.
(설치경로: http://www.sqliteexpert.com/download.html)

14.6. 본 화면에서 저장된 파일위치가 있는 곳은 본 프로그램의 압축이 풀려 있는 곳의 [DATA]폴더의 <mymoneybot.sqlite> 파일입니다.

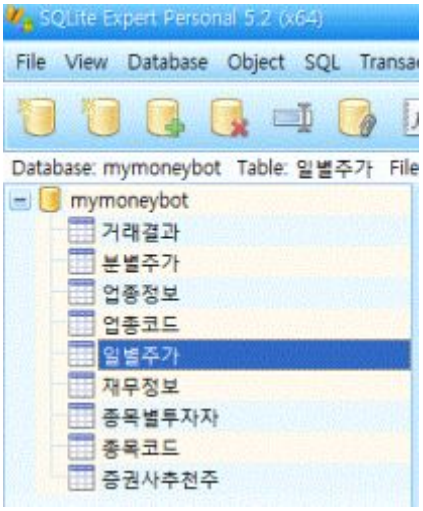
14.7. 서브 메뉴에 있는 모든 백업 프로그램의 사용법은 동일 합니다.



14.7.1. “전체백업”은 최근일부터 데이터를 수령할 수 있는 일자까지 백업합니다. 오늘부터 역으로 데이터를 백업합니다.

14.7.2. “추가백업”은 지정한 날짜만 백업합니다.
14.7.3. “한 종목 백업”은 해당 종목만, “전 종목 백업”은 전체 종목을 백업합니다.
14.7.4. 이베스트 증권사에서 데이터를 요청하는 제한이 있기 때문에 한 종목 백업에 3초가 소요 됩니다. 전체 백업에는 매우 많은 시간이 소요됩니다.
14.7.5. 딜레이 시간은 코드에서 줄일 수 있습니다만 이 경우 증권사에서 거부될 수 있습니다. 본인의 등급에 따라서 조절하시기 바랍니다. <플랫폼 코딩강의 바로가기>

14.8. SQLiteExcepert를 이용하여 <mymoneybot.sqlite> 화일을 열면 아래와 같은 메뉴가 표시됩니다.



14.9. 해당 메뉴중 UI에 없는 “재무정보”와 “증권사추천주”는 별도로 제공해 드리는 프로그램을 이용하여 백업할 수 있습니다. 해당 프로그램은 [Daily Script] 폴더 안에 있습니다.

14.10. 본 프로그램에서 수집을 제공하는 데이터 들도 가급적 [Daily Script] 폴더에서 제공하는 프로그램을 이용하여 백업하는 것을 권장합니다. 이 경우 더 안정적으로 데이터를 백업할 수 있습니다. <사용법 강의 바로가기>

15. 메뉴 4: 종목검색

검색기 기초강의 동영상 설명보기
종목검색기 V1, V2 동영상 설명보기

15.1. 이베스트 증권사의 “e종목검색”(1892)에서 추출된 종목을 호출하는 기능입니다.

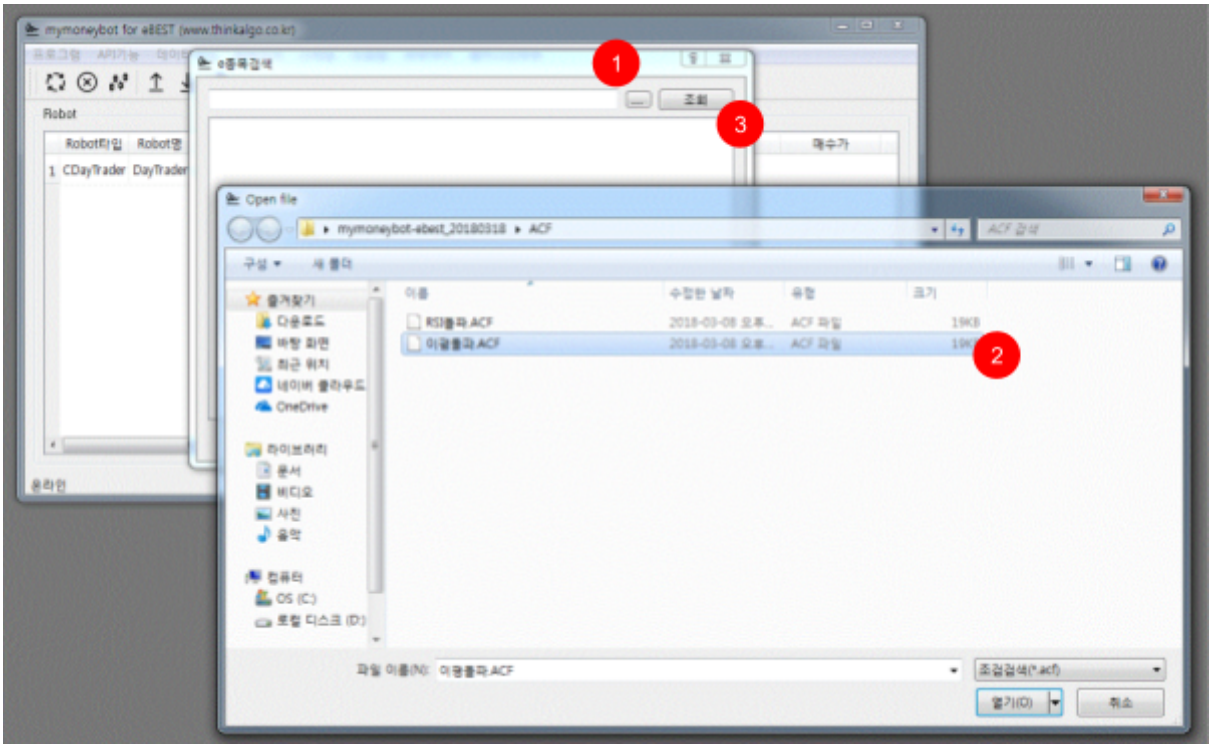
15.2. 해당기능을 사용하기 위해서는 이베스트 HTS의 “e종목검색”(1892)을 사용해야 합니다.

15.2.1. 이베스트의 HTS에서 “e종목검색(1892)”을 이용하여 원하는 종목검색식을 만듭니다.

15.2.2. 1892 화면 우측 하단에 있는 “API 보내기”버튼을 이용하여 종목검색식을 내보냅니다. 해당 파일은 ACF라는 확장자를 갖습니다.

15.2.3. 이렇게 내 보낸 종목검색식을 본 프로그램의 [ACF] 폴더에 넣습니다.

15.2.4. 본 프로그램의 [종목검색] 메뉴에서 “e종목검색”(1892)을 누르면 화면이 생성됩니다.
①번 버튼을 누르면 종목검색식을 선택 창이 열립니다.
②번과 같은 화면이 나오면 원하는 종목검색식을 선택합니다.
이후 ③의 “조회”버튼을 누르면 해당 종목검색식을 이용해 선정된 종목이 표시됩니다.

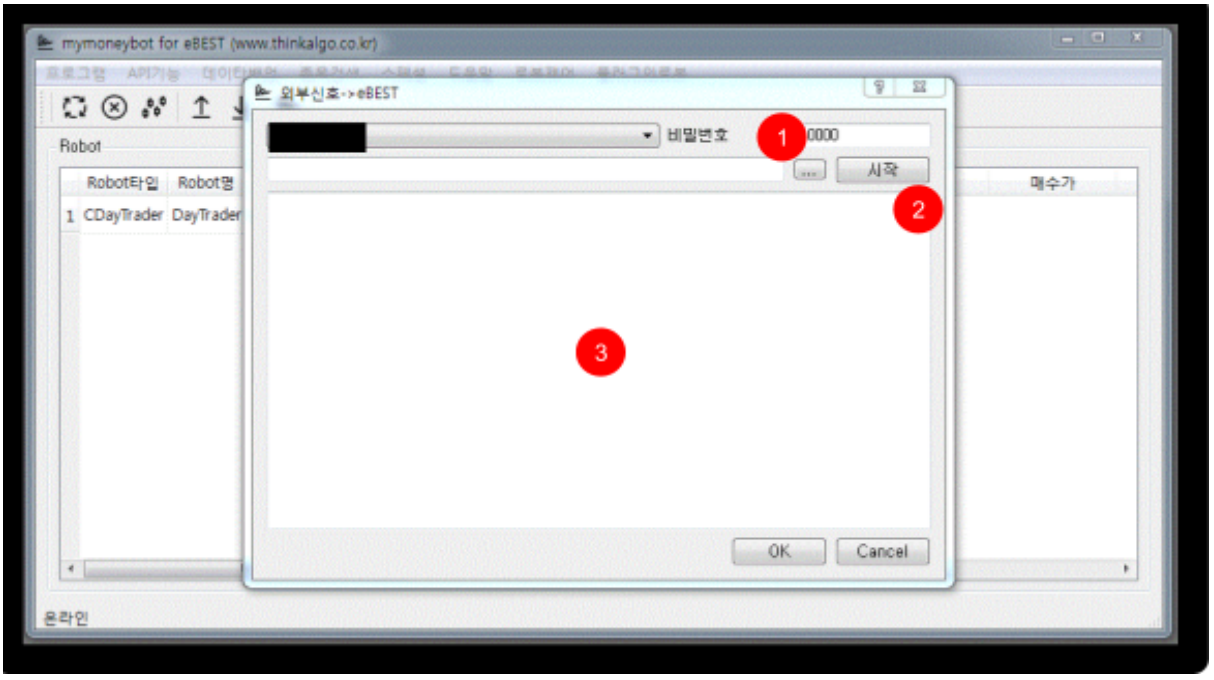


15.3. 향후 강의에서도 이베스트 HTS에 있는 “e종목검색”을 많이 이용할 계획입니다. 단순하게 검색식을 이용한 종목검색이 아니라 검색식을 이용하여 1차 선정 된 종목을 ChartIndex를 이용하여 모니터링 하는 방식을 주로 사용할 계획입니다. 이 경우 DB에 대한 부담을 크게 줄일 수 있으며 각종 지표를 파이썬이 아닌 이베스트의 서버에서 직접 계산하여 수신함으로써 더욱 빠르고 효율적이며 정확한 대응이 가능합니다.
<관련 동영상 바로가기>

16. 메뉴 5: 스페셜

16.1. 본 기능은 엑셀이나 다른 툴박스 (예스트레이더 등)로 만든 신호를 이베스트를 통해서 매매할 수 있는 기능입니다.

16.2. 본 기능은 타 프로그램 사용자가 주문 부분을 코딩하지 않게 도와주고 일부 비싼 수수료를 지불하는 툴박스 사용자들이 저렴한 이베스트의 수수료를 이용하여 주문을 낼 수 있도록 도와주는 유용한 기능이나 주문, 체결을 대신 처리해 주기 사용자의 손익과 직접적으로 연결될 수 있는 부분입니다. 매뉴얼을 잘 읽고 사용해 주시기 바랍니다.



16.3. ① 번 버튼을 눌러 매매버튼을 읽어올 파일을 지정합니다.

16.4. 읽어오는 파일 샘플은 [DATA]폴더의 <매수매도 테스트 데이터>에 있습니다.

16.4.1. 읽어올 파일에 기록되는 항목은 **『시간, 매수/매도 구분,종목코드,단가,수량』**의 순서로 기록되어야 합니다.

16.4.2. 매 항목의 구분은 콤마(,)로 합니다.

16.4.3. 시간 항목 형식은 중요하지 않습니다.

16.4.4. 매수/매도 항목 부분에는 반드시 "매수" 또는 "매도"가 들어가야 합니다. 해당 내용에 따라 매수 또는 매도 주문이 실행됩니다.

16.4.5. 종목코드 항목에는 주문이 나갈 종목의 단축코드가 들어갑니다.

16.4.6. 수량 항목에는 주문을 수행할 수량이 들어갑니다.

16.5. ② 번 "시작"버튼을 누르면 주문이 수행됩니다. 이후로 파일에 13.5의 내용이 파일에 기록되면 본 프로그램은 해당 부분을 읽어와 주문을 수행합니다.

16.6. 13.6 실행시 이전 기록 등 파일에 남아 있는 내용이 있다면 주문이 수행될 수 있으니 매우 조심하시기 바랍니다.

16.6.1. "시작" 버튼을 클릭하기 전 해당 파일에 필요하지 않은 주문내용이 있는지 확인하시고 불필요한 내용은 삭제하시기 바랍니다.

16.6.2. 의도치 않은 이유로 본 프로그램을 새로 기동하려고 할 때 해당 버튼을 클릭하기 이전에 반드시 파일을 확인하여 실행되지 않아야 하는 주문이 있다면 삭제후 "시작" 버튼을 실행시키시기 바랍니다.

16.6.3. 파일 내용을 프로그램이 임의로 삭제 하지 않는 이유는 해당 파일은 주문에 대한 로그 기록과 유사한 성격을 갖고 있기 때문입니다. 사용자가 필요시 언제라도 파일을 열어 내용을 확인하기 위함입니다.

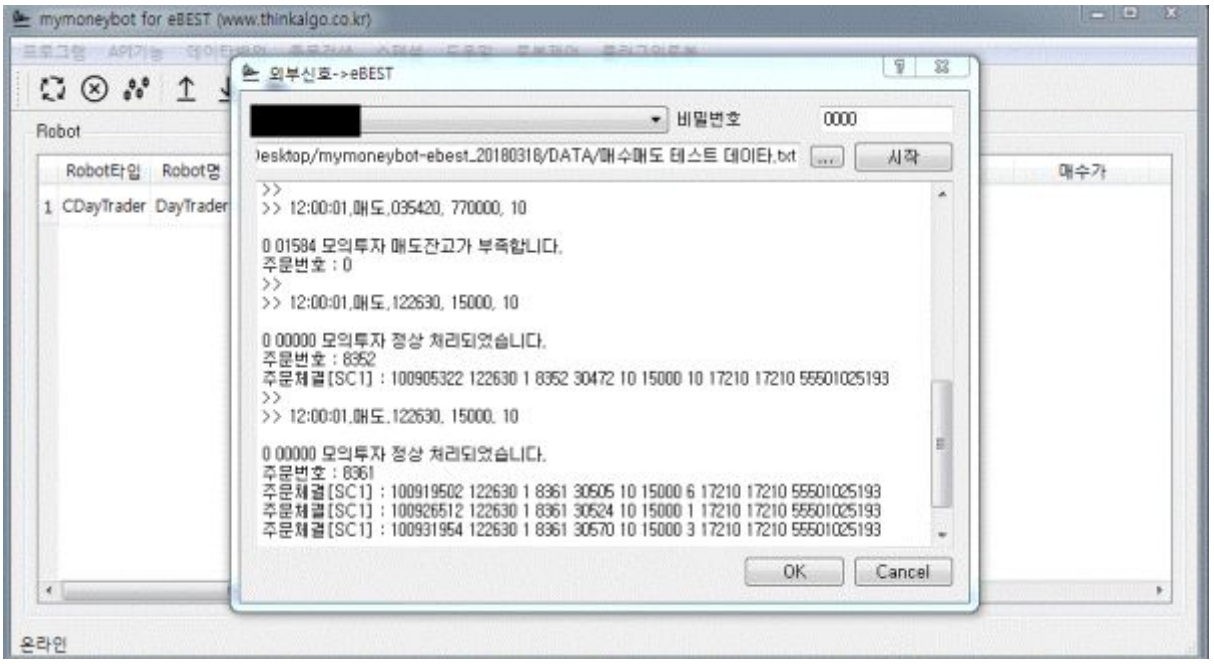
16.6.4. 장마감 후 모든 주문이 수행되었다면 파일에 남아 있는 내용을 반드시 삭제하여 중복 주문을 방지하시기 바랍니다

16.7. ③에는 각종 주문 및 체결 여부 등이 표시 됩니다.

16.7.1. 파일에서 읽어와 주문한 내역을 표시합니다.

16.7.2. 에러 발생시 에러 메시지가 표시됩니다.

16.7.3. 해당 주문의 주문번호가 수신되면 표시되며 체결시 체결 내역시 수신되면 체결 내역을 표시합니다.



16.7.4. 주문체결의 경우 『체결시각, 단축종목번호, 매매구분, 주문번호, 체결번호, 주문수량, 주문가격, 체결수량, 체결가격, 주문평균체결가격, 주문계좌번호』의 순서로 들어옵니다.

16.7.5. 체결수신은 수신되는 그대로를 보여줍니다. 필요시 코드를 수정하여 사용자의 편의에 맞게 변경하여 사용하시기 바랍니다. <플랫폼 코딩강의 바로가기>

17. 메뉴 6: 도움말

17.1. <꼭 읽어보세요>에는 주의사항을 간략하게 적어 놓았습니다.

17.2. <사용법>은 지금 여러분이 보고 있는 이 문서입니다. 지속해서 업그레이드 할 예정이니 종종 확인하시기 바랍니다.
문의사항은 www.thinkalgo.co.kr 사이트를 이용하시기 바랍니다.

17.3. <버전>에는 버전과 개발일이 표시됩니다.

로봇 제어 및 설정

mymoneybot for eBEST에 탑재되는 로봇을 제어하는 것과 샘플 로봇에 대한 사용법을 알아봅니다

mymoneybot for eBEST에는 종목검색식을 이용하여 매매할 수 있는 2개의 로봇이 기본으로 제공되고 있습니다. [31] 종목검색식 로봇뿐만 아니라 자신이 만든 알고리즘도 설명서에 나와 있는 방식으로 설정하여 사용하실 수 있습니다.

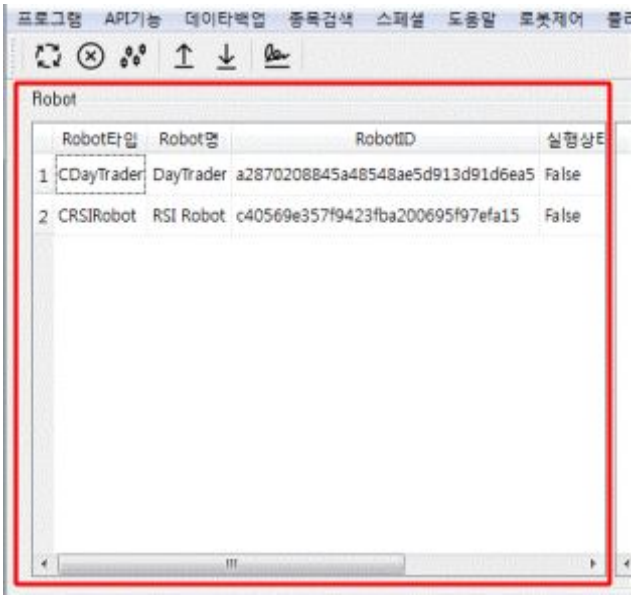
본 장에서는 기본으로 제공되고 있는 종목검색기 로봇인 V1, V2로봇을 중심으로 설명합니다.

로봇제작에 대한 자세한 내용은 관련 강의를 참고하여 주시기 바랍니다. <강의 바로가기>

[31] 2018.12.22 추가

18. 메뉴 7: 로봇제어

18.1. 동영상 샘플을 보시면 가장 빠르게 이해하실 수 있습니다. (로봇탑재 및 실행하기)
18.2. 로봇을 실행하고 저장하고 상태를 확인하는 메뉴입니다.
18.3. 로봇을 본 프로그램에 로딩하는 것은 로봇제어가 아닌 플러그인 로봇에서 수행합니다. 자세한 내용은 메뉴 8: 플러그인 로봇에서 확인할 수 있습니다.



18.4. 현재 로딩 되어 있는 로봇이 붉은색 상자안에 표시됩니다. 표시된 로봇은 실행될 수 있습니다만 저장된 것은 아닙니다.
18.5. <전체 로봇 실행>은 상자안에 보이는 모든 로봇이 실행됩니다. “실행상태”가 “False”에서 “True”로 바뀝니다. 가장 중요한 기능입니다.
18.6. <전체 로봇 중지>는 실행되고 있는 로봇의 실행이 중지됩니다. “실행상태”가 “True”에서 “False”로 바뀝니다.
18.7. <로봇 실행> 과 <로봇 정지>는 1개 로직에 대해서 실행과 정지를 수행합니다. 해당 메뉴를 선택하기 이전에 반드시 로봇을 상자안에서 선택 후 해당 메뉴를 선택해야 합니다.
18.8. <로봇 저장>은 화면에 보이는 로봇을 저장하는 기능입니다. <로봇 저장>이후 mymoneybot for eBEST를 다시 실행하면 이전에 저장된 로봇들이 나타납니다. 15.8, 15.9의 메뉴를 수정한 후에 해당 사항을 저장하려면 <로봇 저장>을 수행하여야 합니다.
18.9. <로봇 탑재>는 저장된 로봇들을 불러오는 기능입니다. <로봇 저장>으로 저장된 로봇들이 나타납니다.
18.10. <로봇 삭제>와 <전체 로봇 삭제>는 화면에서 로봇을 삭제하는 기능입니다. 로봇 파일이 삭제되는 것은 아닙니다. <로봇 삭제> 이후 <로봇 탑재>를 실행하면 이전에 저장된 로봇들이 다시 나타나며, <로봇 삭제> 이후 <로봇 저장>을 누르면 다음에 <로봇 탑재>를 실행해도 삭제된 로봇은 나타나지 않습니다.
18.11. <로봇 상태 보기> 는 커맨드 창에서 로봇 상태를 보여주는 메뉴입니다.
18.12. <로봇 거래 결과>는 로봇들의 거래결과를 보여주는 창입니다. 해당 데이타는 [DATA]폴더의 <mymoneybot.sqlite>에 저장된 데이터를 읽어 오며 가급적 SQLiteExpert 툴을 통하여 파일에서 직접 보는 것을 권해 드립니다.

18.13. 화면의 “Robot타입”은 해당 로봇의 변할 수 없는 이름입니다. 해당 이름을 로봇을 만들 때 지정됩니다. <해당 영상 바로가기>

18.14. “Robot명”은 로봇을 로딩할 때 <플러그인로봇>에서 지정하는 이름입니다.
“Robot타입” 과 “Robot명”을 분리한 이유는 하나의 로봇을 2개로 나누어 돌릴 때를 위함입니다.
예를 들어, 같은 로직으로 하나는 10만원, 다른 하나는 50만원씩 매매 한다거나, 하나는 거래소 다른 하나는 코스닥 종목을 매매하는 등 같은 로직을 환경만 바꿔서 매매하려고 할 때 사용할 때 “Robot명”을 이용하여 구별할 수 있습니다.

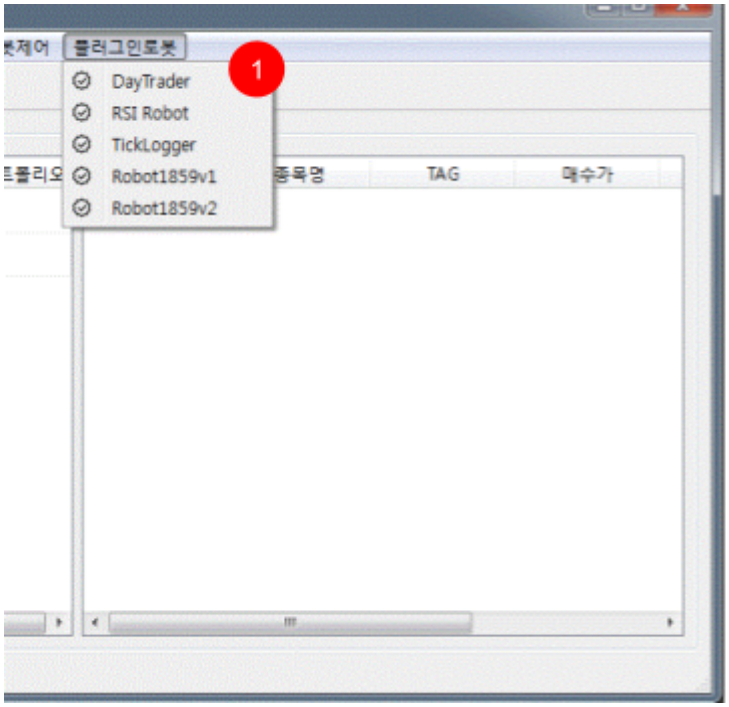
18.15. “포트수”는 해당 로직이 최대한 보유할 수 있는 종목수 이며 로직 로딩시 설정할 수 있습니다. 메뉴 7: 로봇제어의 화면에 나타납니다.

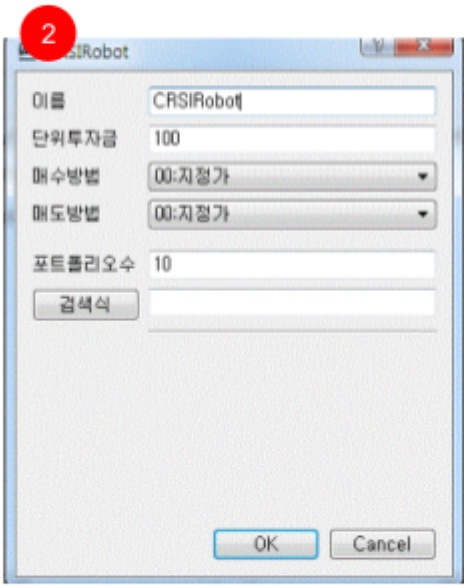
18.16. 정상작동시 화면

18.17. 좌측의 로봇이 구동되면 우측에 현재 로봇이 보유하고 있는 종목들이 나타납니다.
(화면은 계속 업그레이드 되고 있기 때문에 보이는 것과 실행되는 것은 차이가 날 수 있습니다)

19. 메뉴 8: 플러그인 로봇

19.1. 로봇을 확인하고 설정하는 메뉴입니다.





19.2. ① 번과 같이 [Plugins] 폴더에 있는 로직들이 자동으로 보입니다.
19.3. 로직을 선택하면 ② 번과 같은 선택화면이 나옵니다. (사용자가 로직과 로직 UI를 어떻게 만들었는지에 따라 다를 수 있습니다.) <검색식 강의 바로가기>
19.4. ②에서 "이름"을 수정하면 15.13 의 이름을 변경할 수 있습니다.
19.5. ②에서 포트폴리오 수는 전체 보유할 수 있는 종목수를 의미하며 이 숫자는 15.14에 표시됩니다.
19.6. ②에서 "OK"를 선택하면 해당 로직이 15.2위 화면에 표시됩니다.
19.7. 로직 수행과 관련된 자세한 내용은 로봇탑재 및 실행하기를 참고해 주시기 바랍니다.

FAQ

mymoneybot for eBEST와 관련하여 자주 나오는 질문입니다

1. **아무나 사용할 수 있습니까?**
   예, 아무나 사용하실 수 있으며 본인의 취향에 맞게 마음대로 변경하여 사용하셔도 무방합니다. 다만 이를 타인에게 배포시에는 반드시 동의를 받아야 합니다.

2. **파이썬을 몰라도 사용이 가능한가요?**
   예 사용은 가능합니다. 다만 본 프로그램은 단독으로 사용할 수 없으며 설정 및 실행에서 설명드린 타 프로그램 설치와 설정 과정이 필요합니다.
   샘플로 첨부된 종목검색로봇, 스페셜 기능만을 사용한다면 파이썬에 대한 지식은 필요 없습니다. 단 자신에게 맞게 수정하기 위해서는 파이썬에 대한 지식이 필요합니다.
   코딩에 관한 온라인 강의가 준비되어 있습니다. <플랫폼 코딩강의 바로가기>

   이것도 저것도 다 귀찮고 종목검색이나 스페셜 기능만을 사용하고 싶으신 분들은 실행파일로 배포되는 프로그램을 사용하시기 바랍니다. 해당 프로그램은 다른 프로그램 설치나 복잡한 설정없이 두가지 기능에 특화된 프로그램이며 역시 무료로 사용할 수 있습니다. <해당 영상 바로가기>

   알고리즘 트레이딩에 관심이 있다면 이 기회에 파이썬을 배워보는 것도 좋은 선택이라고 생각합니다. 파이썬은 비 전공자가 접근하기 가장 쉬운 언어중 하나이며 최근 빅데이타 분석, 머신러닝등 데이타 분석을 위해서 최고의 프로그램 언어로 자리매김 하고 있습니다. 또한 구글 등 글로벌 IT 회사들이 분석 라이브러리를 파이썬으로 제공하고 있습니다.
   www.thinkalgo.co.kr 에서는 알고리즘에 특화된 파이썬 강의와 API 관련 강의를 모두 무료로 제공하고 있습니다. <기초강의 바로가기>
   알고리즘 강의는 유료입니다. <알고리즘 강의 바로가기>

3. **업그레이드를 했는데 로봇을 그대로 가지고 오고 싶어요.** [32]
   가급적 새로 만드는 것을 권장합니다만 가지고 와서 사용하실 수 있습니다. 자세한 것은 **이전포트폴리오 유지 방법**을 참고해 주세요. 단 일부 버전은 반드시 로봇을 새로 만들어야 합니다. 로봇별 자세한 내용은 로봇 릴리즈버전을 참고하시기 바랍니다. [33]
   <배포 로봇 리스트 바로가기>

4. **mymoneybot for eBEST를 실행하려고 하면 없는 명령어라고 나와요.** [34]
   아나콘다도 설치하고 이베스트 API도 설치하고 모두 다 했는데 맨 마지막인 python mymoneybot for eBEST를 실행하면 없는 명령어라고 나오는 경우가 있습니다. 이는 대부분 python 명령어가 path에 등록되지 않아 발생하는 경우입니다.
   mymoneybot for eBEST 구동하기 및 매매로봇 실행하기 의 7.2.4 항목을 참고하여 python 을 path에 등록하시기 바랍니다.

5. **로그인은 되는데 주문이 안됩니다.** [35]
   많은 분들께서 실계좌와 모의계좌를 혼동하고 있습니다. 설정단계에서 모의 계좌는 555로 시작하며 demo 서버로 연결하며 실계좌는 hts로 연결합니다. 로그인은 되는데 주문이 안되시는 분들은 계좌번호와 서버 설정이 맞는지 확인 부탁 드립니다.

[32] 2018.07.12 추가
[33] 2018.08.25 수정
[34] 2018.08.27 추가
[35]